

关节动画

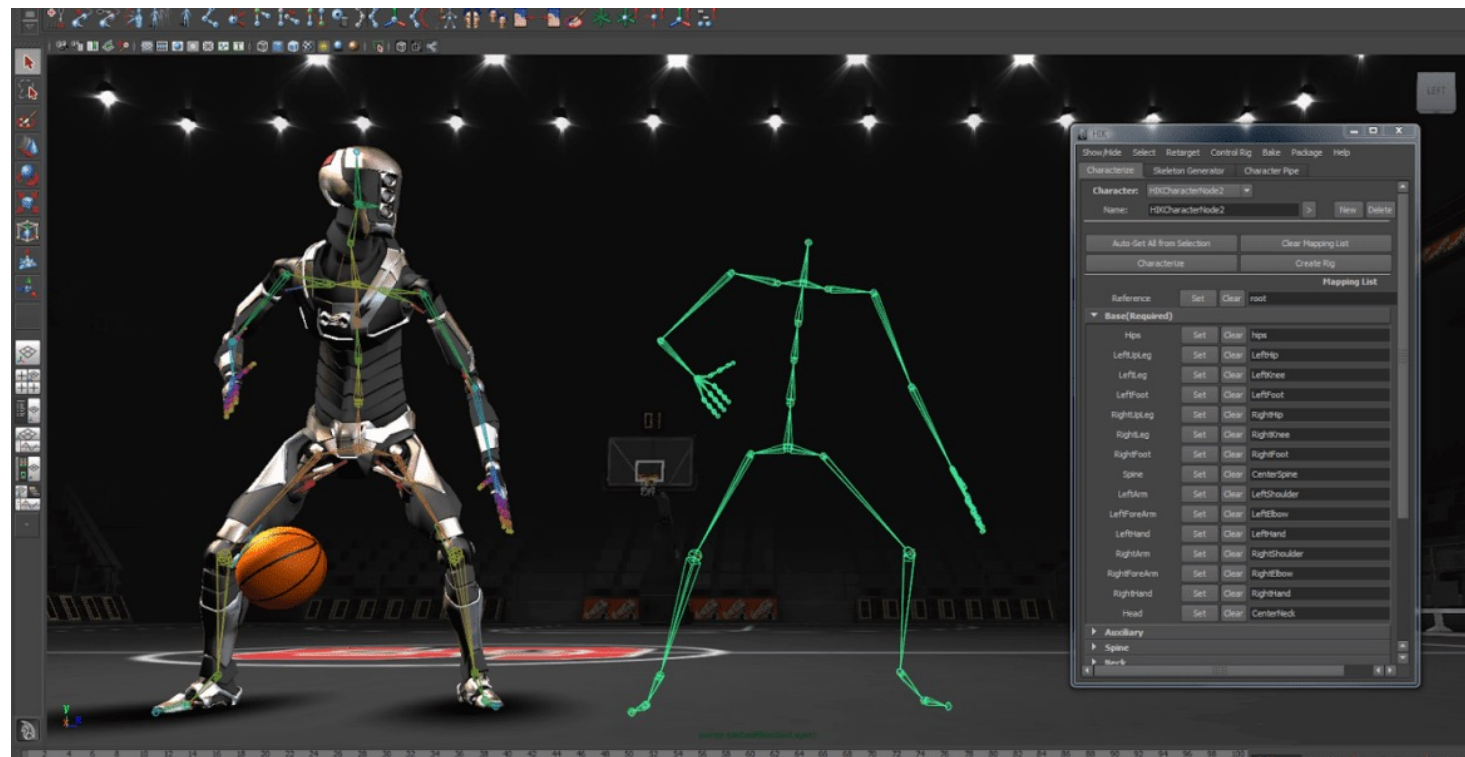
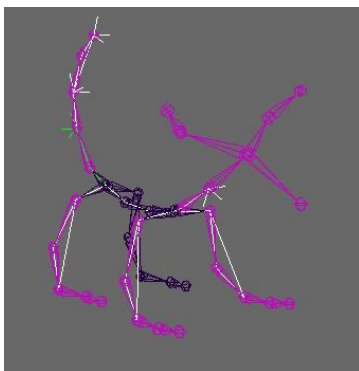


蒋浩

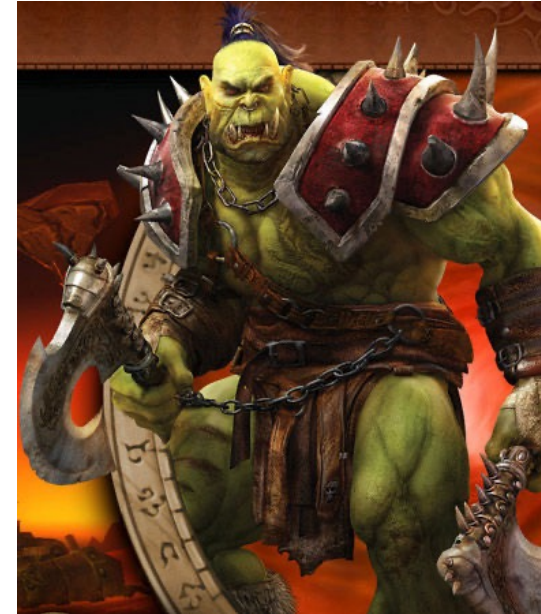
Email: jianghao@ict.ac.cn

关节动画

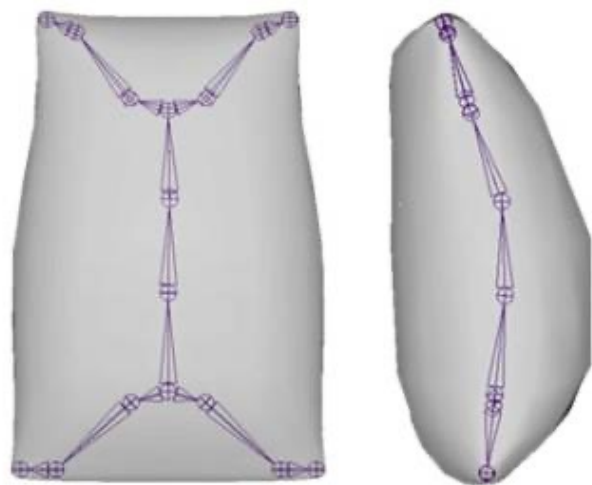
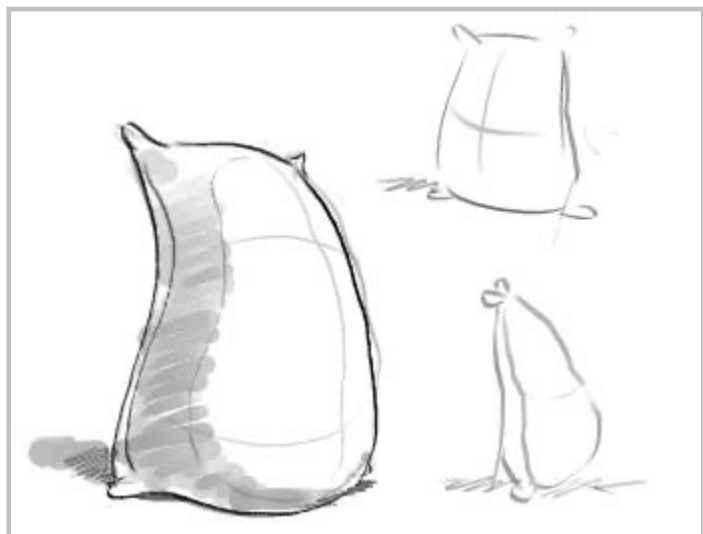
- 在计算机动画中，加入人、动物这样的角色会使画面活泼、具有生机活力。关节动画是实现这类角色动画不可缺少的部分。



可用于游戏...



也可用于无生命的物体以创建拟人效果



电影



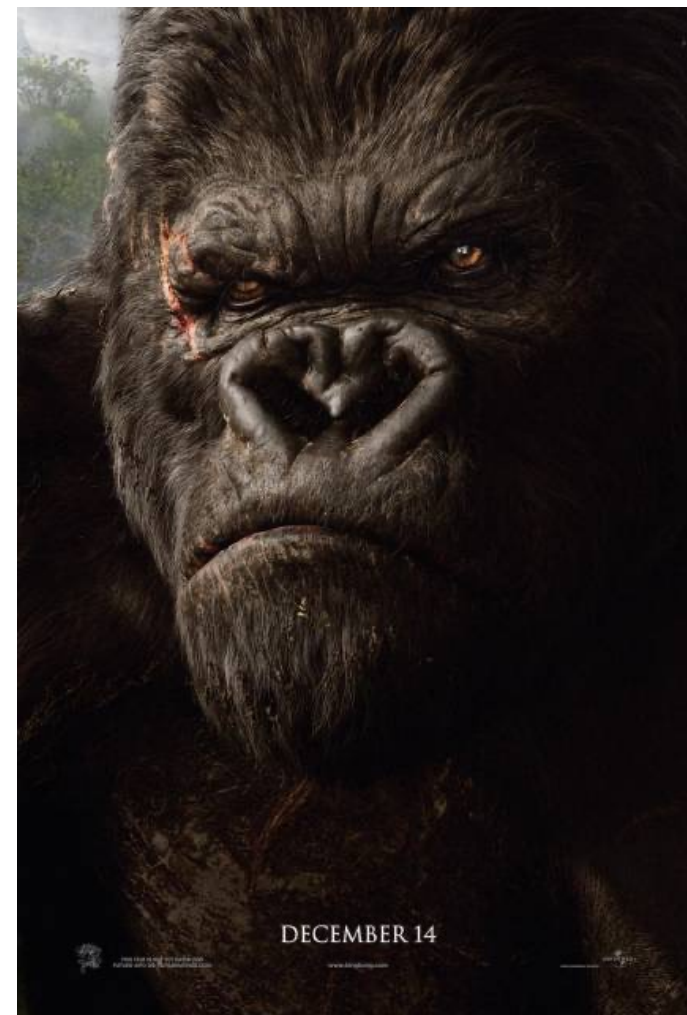
《恐龙》剧照



《海底总动员》剧照



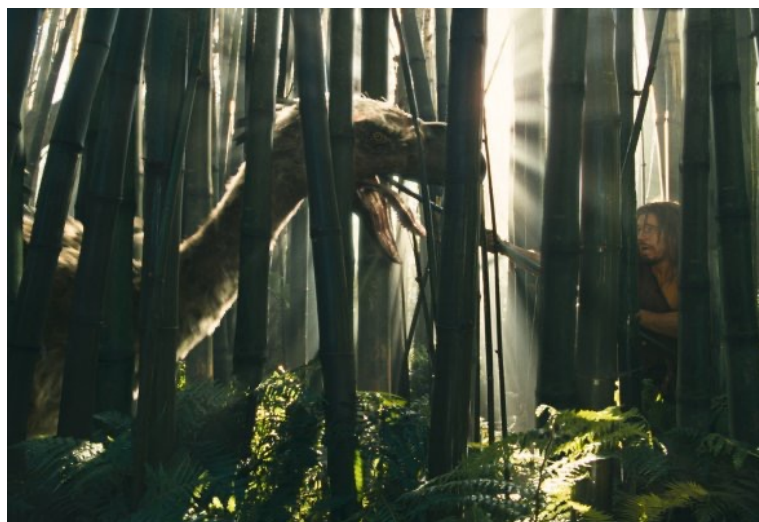
《泰坦尼克号》剧照



《金刚》剧照



《变形金刚》剧照



《史前一万年》剧照



《精灵鼠小弟2》剧照



《纳尼亚传奇》剧照



《加勒比海盗》剧照



《加菲猫2之双猫记》剧照

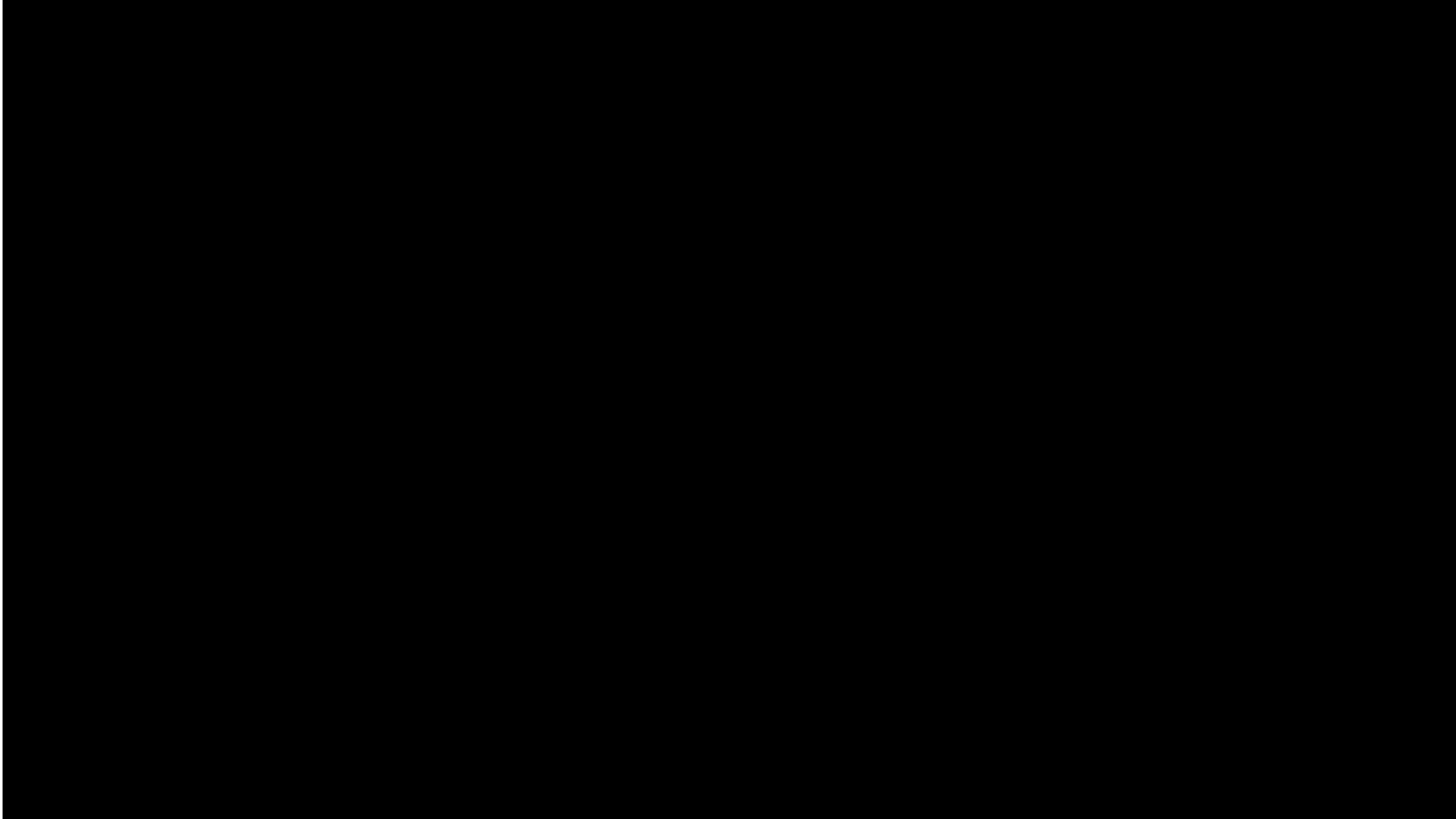


《尼斯湖怪：深水传说》剧照

Polar Express (2004)

THE FOLLOWING **PREVIEW** HAS BEEN APPROVED FOR
ALL AUDIENCES
BY THE MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA

Alita- Battle Angel (2018)



一些概念：模型层次 vs. 运动层次

- 关节动画中通常用**相对运动**
 - 一个物体相对于另外一个物体运动
- **物体层次** + **相对运动** 构成 **运动层次**
 - 连杆
 - 运动通常受限制



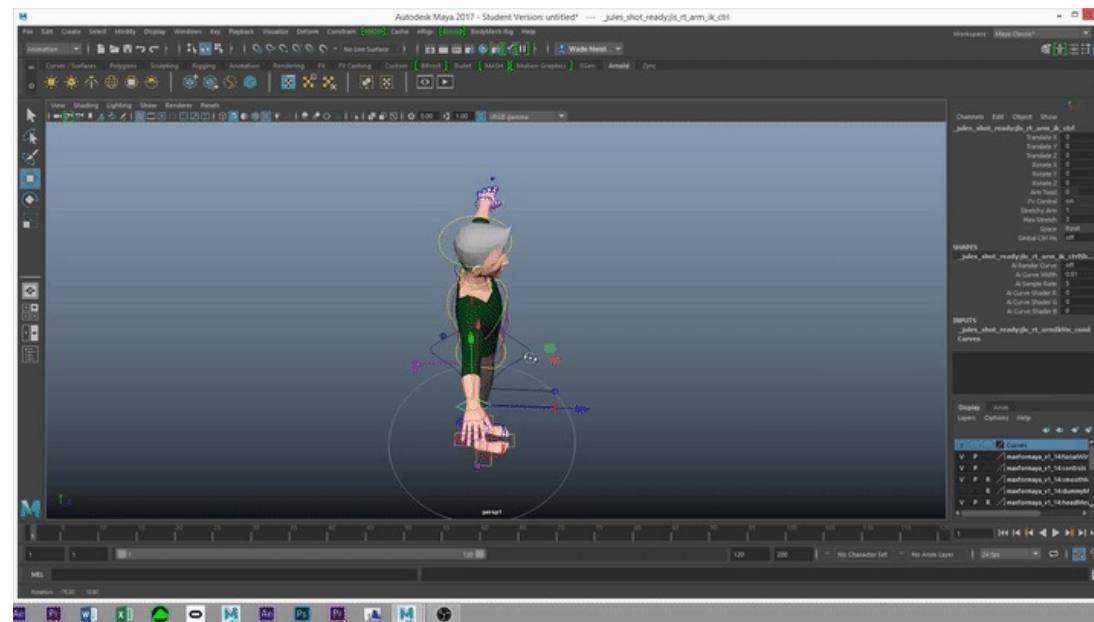
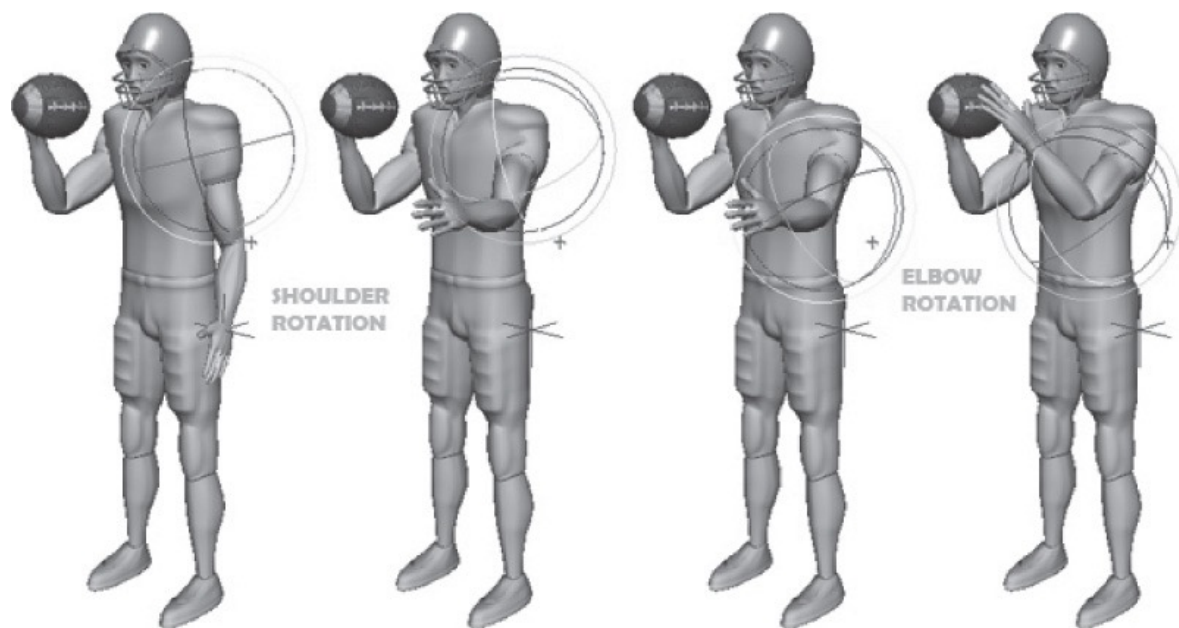
运动学

- 如何通过设置位置随时间的参数来对连杆设置动画？
- 运动学不考虑引起运动的力（区别于动力学）



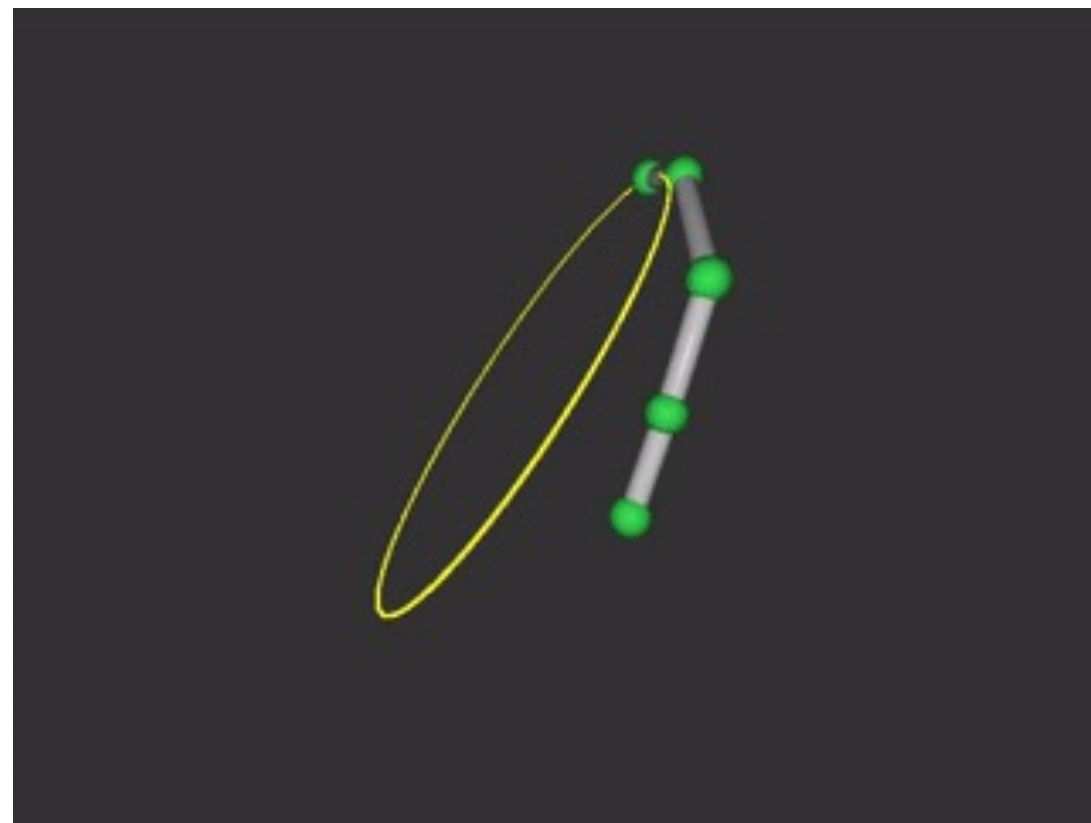
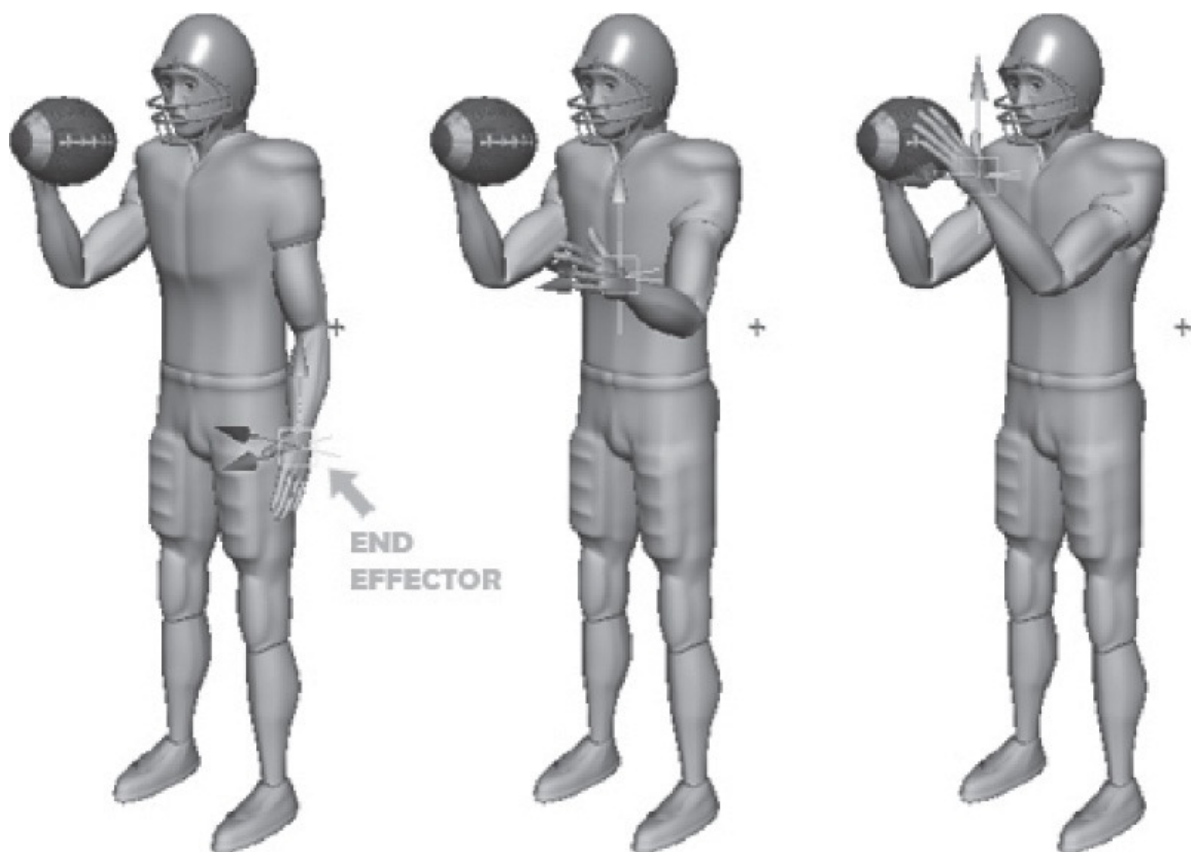
正向运动学(Forward Kinematics)

- 动画师通过**直接指定**关节处的关节运动参数来控制物体的运动



逆向运动学(Inverse Kinematics, IK)

- 动画师指定目标位置，系统求解满足要求的关节角。



FK vs. IK优缺点

- 正向运动学：
 - **优点：**精确、确定性、实时。
 - **缺点：**难以控制末端影响器的位置。如果你想让末端影响器到达一个特定的位置，通过调整关节角度来达到这一点会非常困难和不直观。
- 逆向运动学：
 - **优点：**直观的末端影响器位置控制、应用广泛。
 - **缺点：**可能有多个解、可能没有解、计算复杂、可能需要约束。

How 3D Animation Works

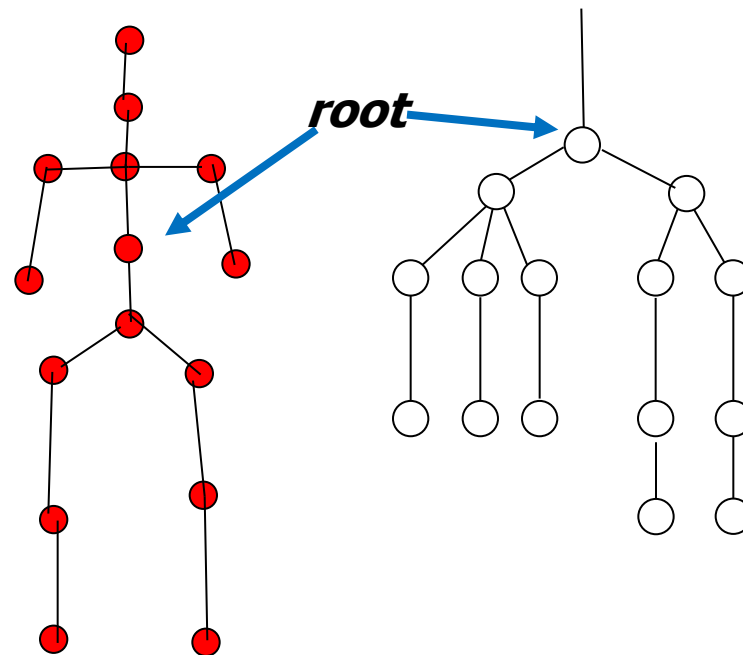
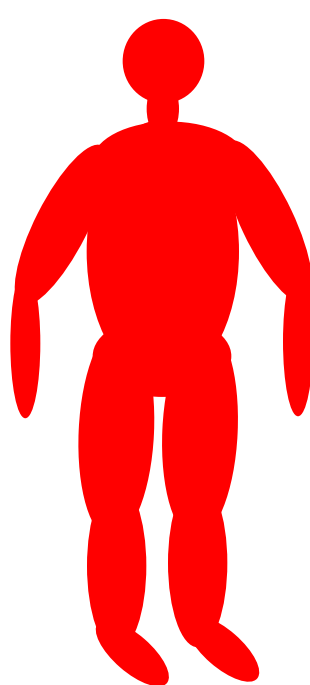
FK vs. IK



Music by Jayfoo

关节模型

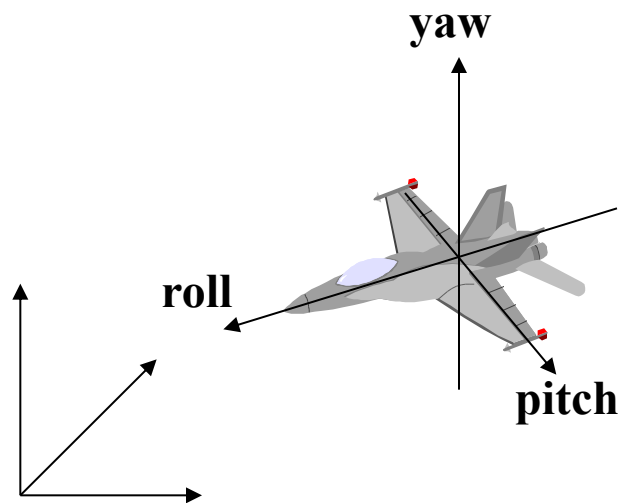
- 把关节角色表示为一系列通过关节(joints)相连接的连杆(links)



节点——表示物体部件

自由度(Degrees of Freedom, DOF)

- 完全指定一个物体运动所需的最小坐标数目

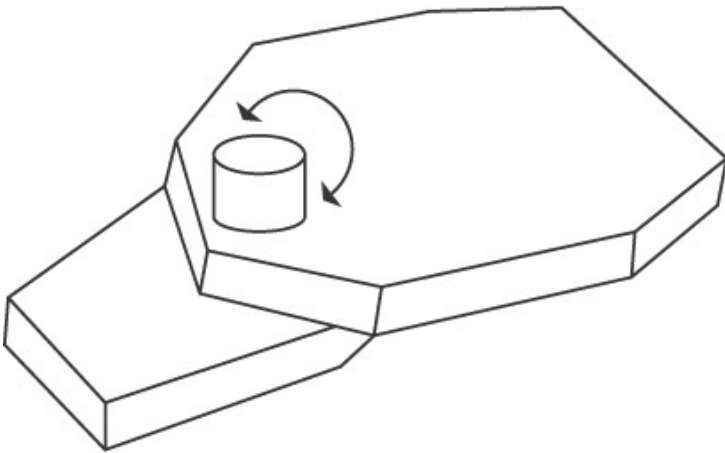


6 DOF: x, y, z, roll, pitch, yaw

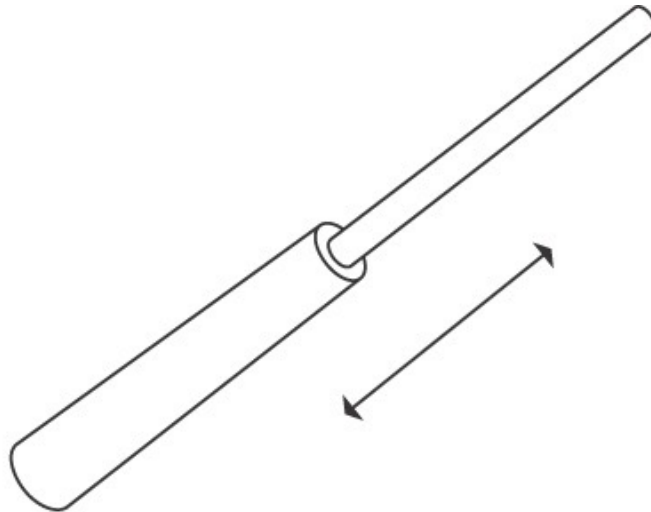
单个自由度关节

- 允许在一个方向运动

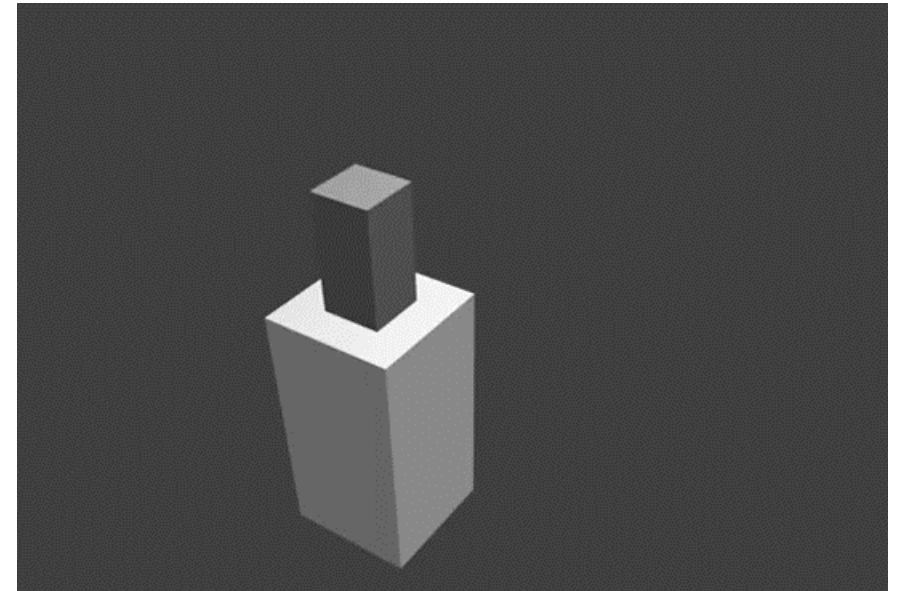
例如: 转动关节, 移动关节(Prismatic joint)



Revolute joint



Prismatic joint



复杂关节

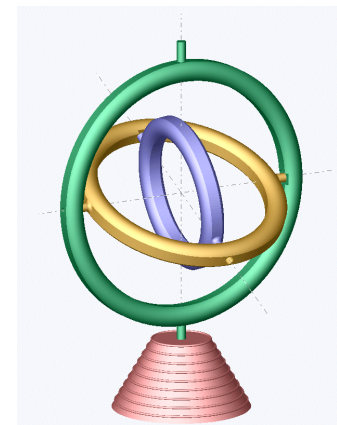
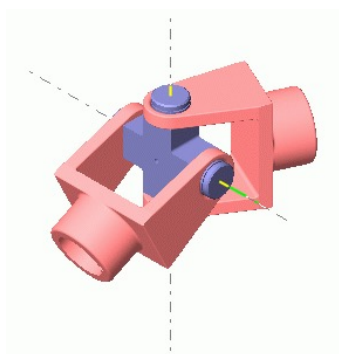
- 复杂关节

- 2自由度关节

- 3自由度关节

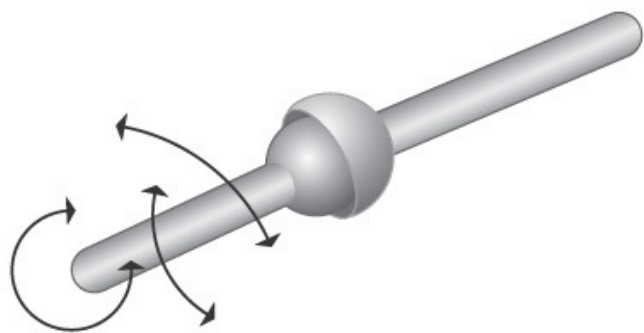
- 万向节(Gimbal)

- 球状关节(如肩、膝关节) (Ball and socket joint)

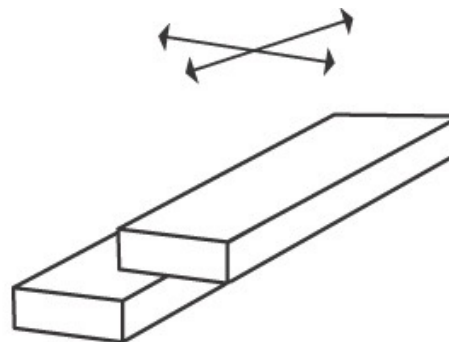


- n 个自由度的复杂关节可看成由 n 个自由度为1的关节通过 $n-1$ 个长度为0的连杆相连。

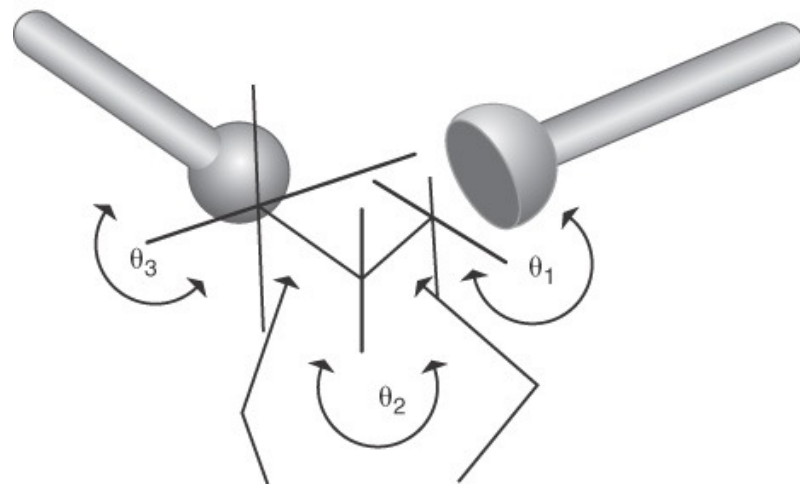
复杂关节



Ball-and-socket joint 球状关节

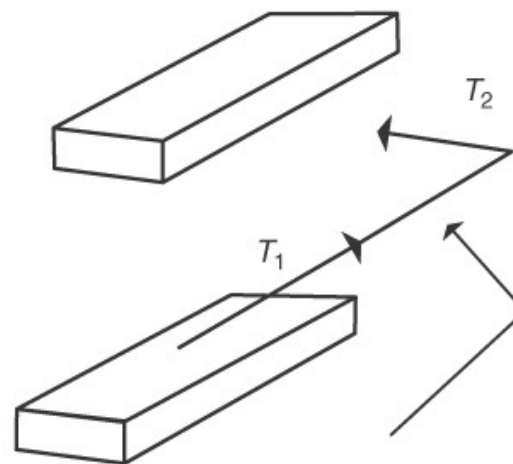


Planar joint 平面关节



zero-length linkages

Ball-and-socket joint modeled as 3 one-degree joints with zero-length links

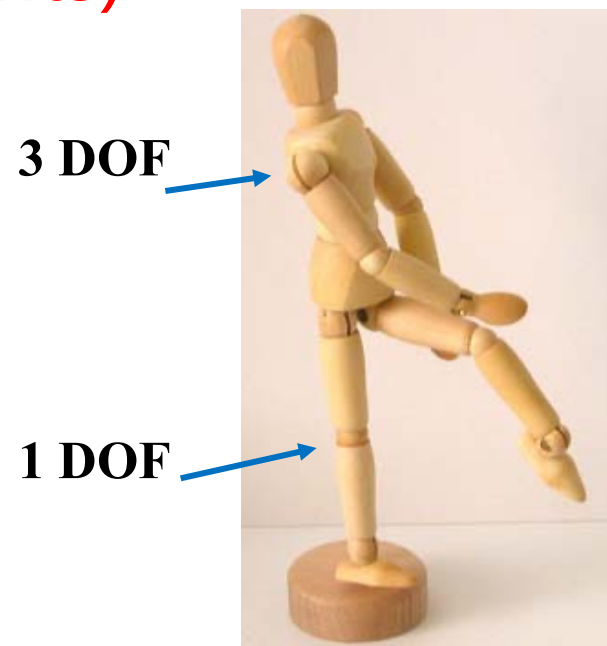


zero-length linkage

Planar joint modeled as 2 one-degree prismatic joints with zero-length links

人体模型的自由度

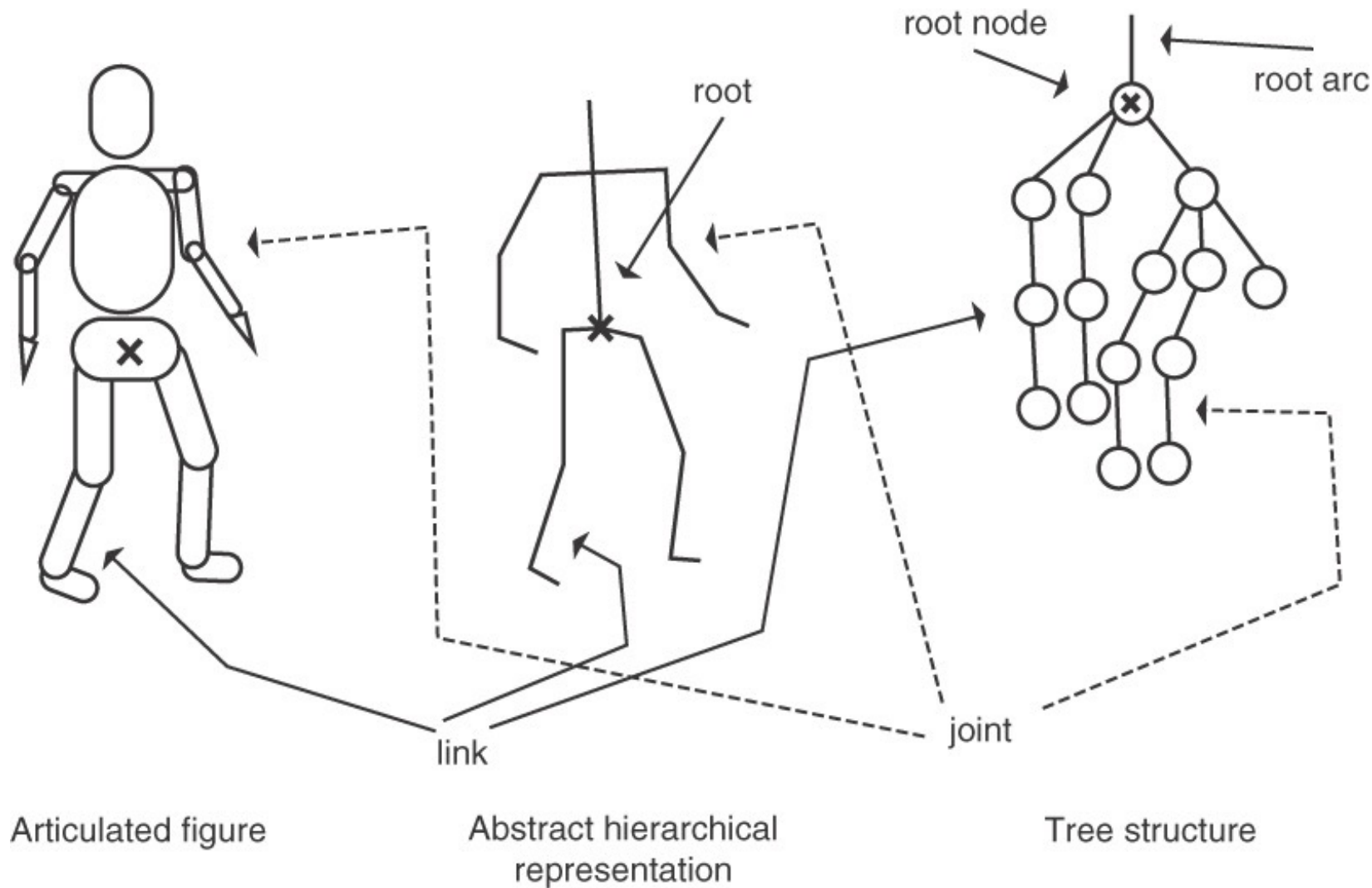
- 根节点(Root): 3 translational DOF + 3 rotational DOF
- 人体模型通常用旋转关节(Rotational joints)
- 每个关节至多有3个自由度
 - 肩关节(Shoulder): 3 DOF
 - 腕关节(Wrist): 2 DOF
 - 膝关节(Knee): 1 DOF



层次模型的数据结构

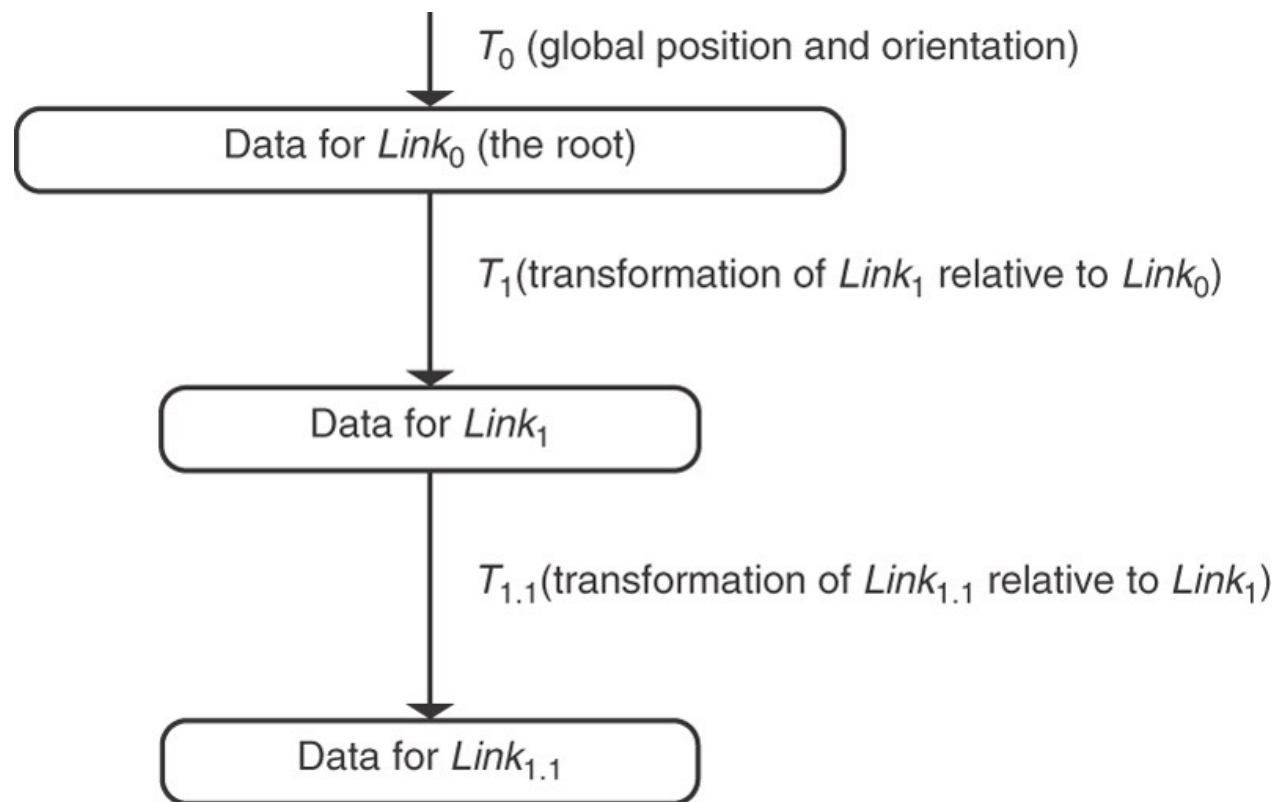
- 层次连杆可用一树状结构来表示
 - 根节点——对应于物体的根部，其位置在世界坐标系中给出
 - 其它节点——相对于根节点来表示
 - 叶节点
- 层次结构与树之间的映射
 - 节点——表示物体部件
 - 连接弧——表示层次结构中应用于物体部件之间的**关节**或变换

层次模型的数据结构



层次模型的树状结构(平移变换)

T_0 : Link_0 到世界坐标系位置和方向的变换



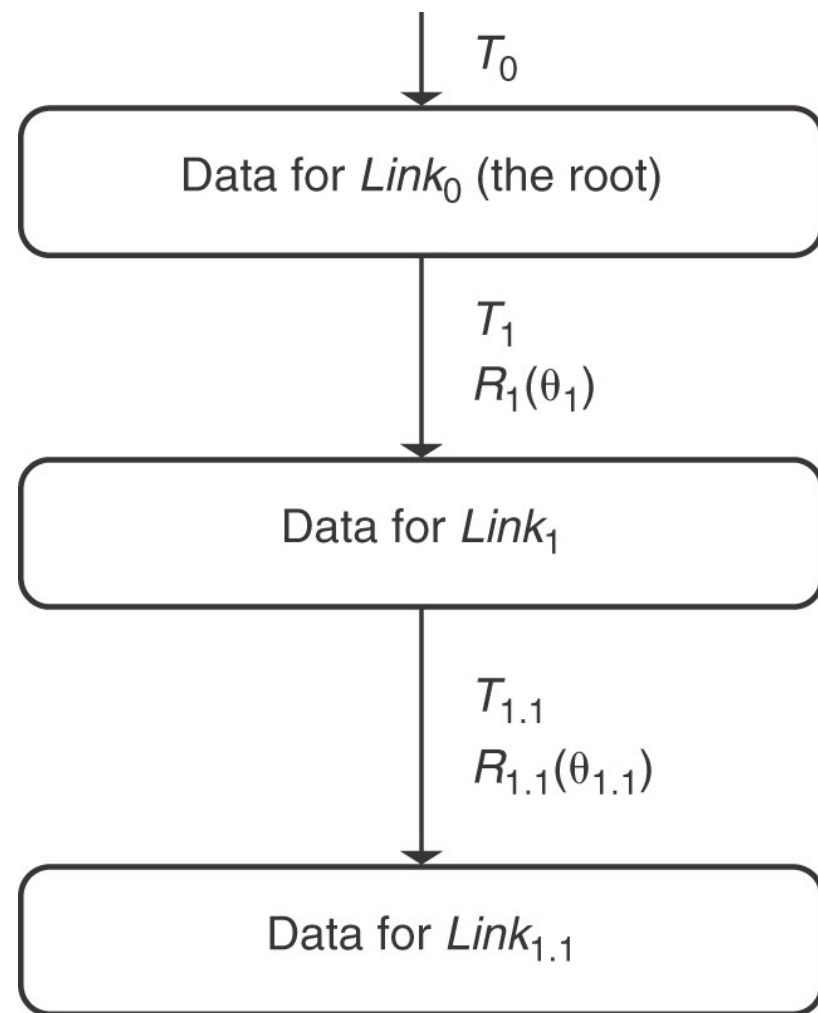
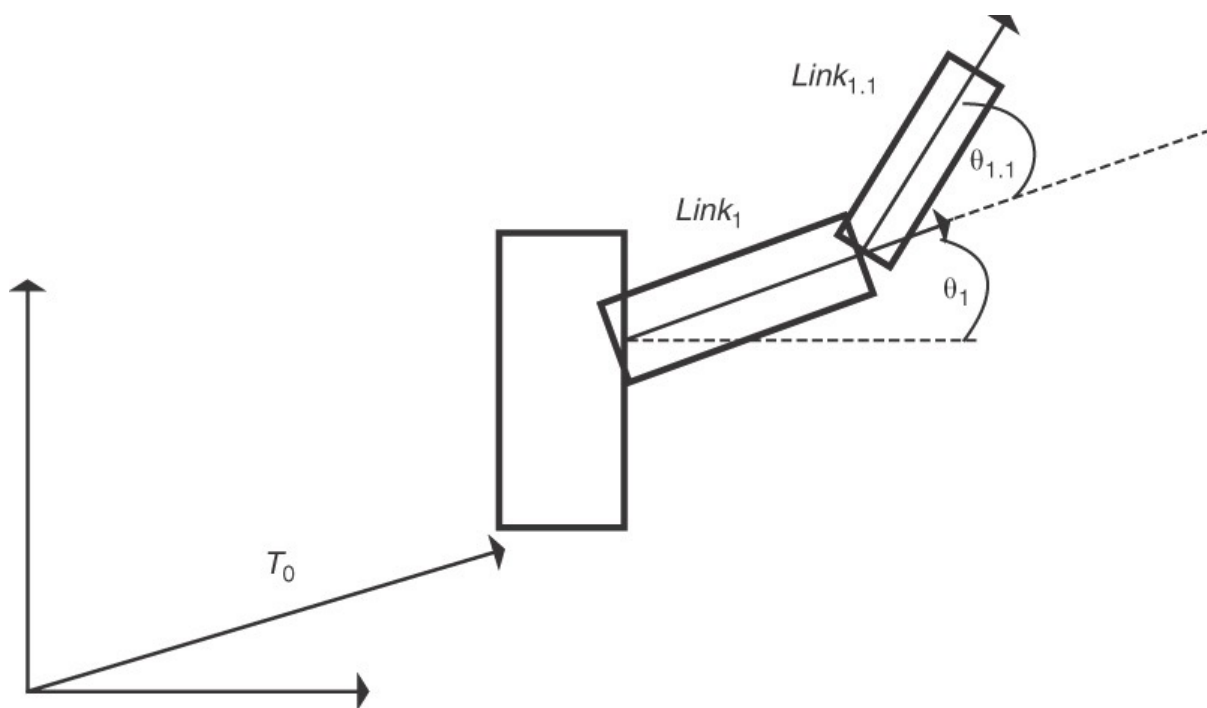
平移

V_0 : Link_0 的一个顶点
它的世界坐标为: $V_0' = T_0 V_0$

V_1 : Link_1 的一个顶点
它的世界坐标为: $V_1' = T_0 T_1 V_1$

$V_{1,1}$: $\text{Link}_{1,1}$ 的一个顶点
它的世界坐标为: $V_{1,1}' = T_0 T_1 T_{1,1} V_{1,1}$

层次模型的树状结构（旋转变换）



层次模型的树状结构（旋转变换）

V_0 : **Link**₀的一个顶点

它的世界坐标为: $V_0' = T_0 V_0$

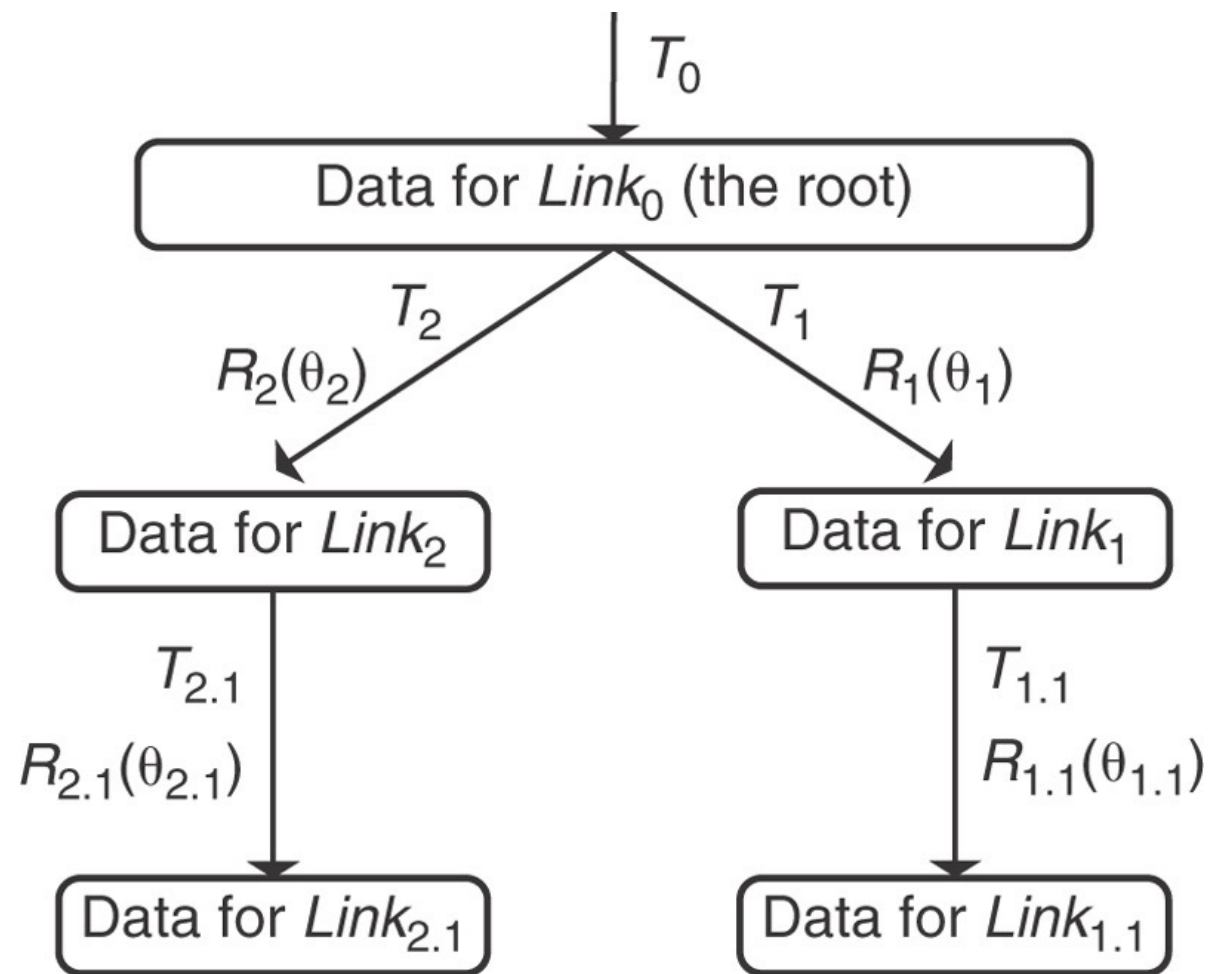
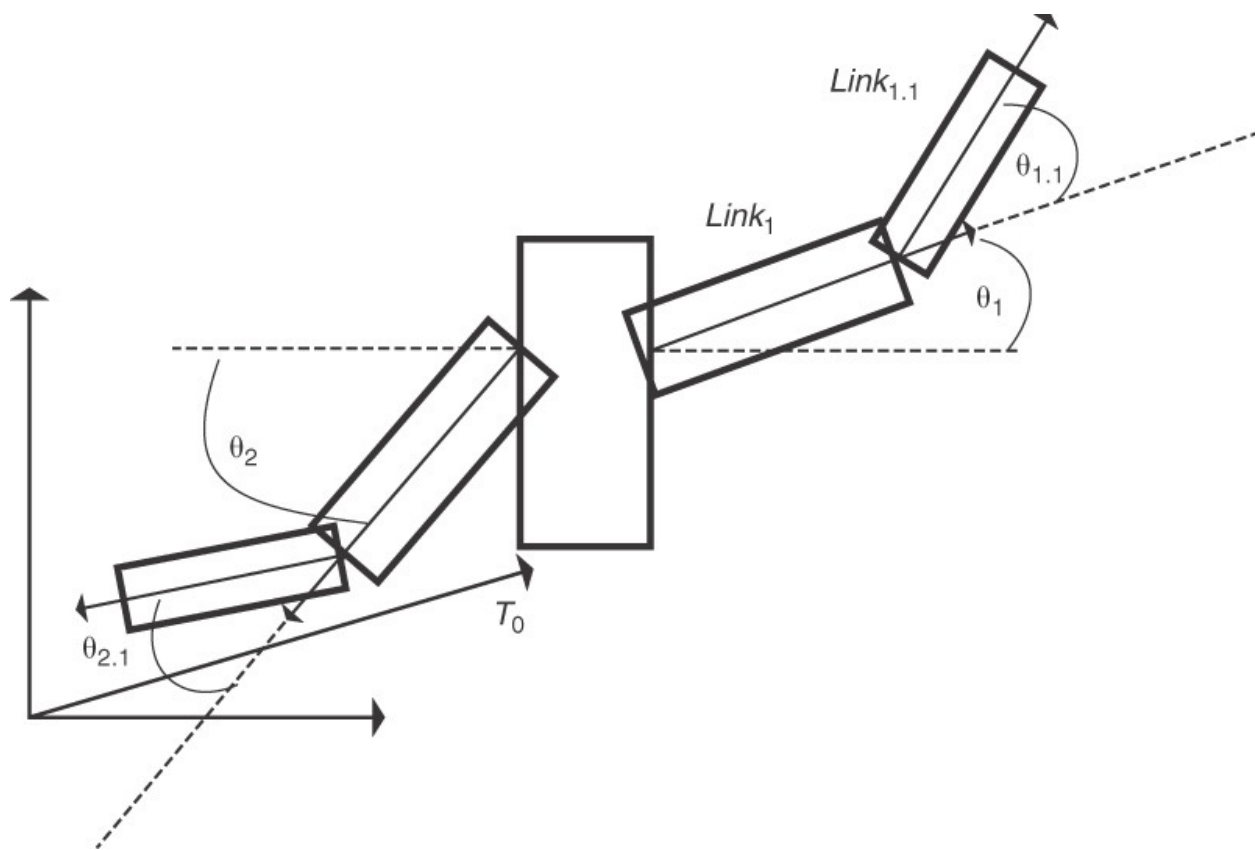
V_1 : **Link**₁的一个顶点

它的世界坐标为: $V_1' = T_0 T_1 R_1(\theta_1) V_1$

$V_{1,1}$: **Link**_{1,1}的一个顶点

它的世界坐标为: $V_{1,1}' = T_0 T_1 R_1(\theta_1) T_{1,1} R_{1,1}(\theta_{1,1}) V_{1,1}$

双肢体(Two Appendages)层次模型



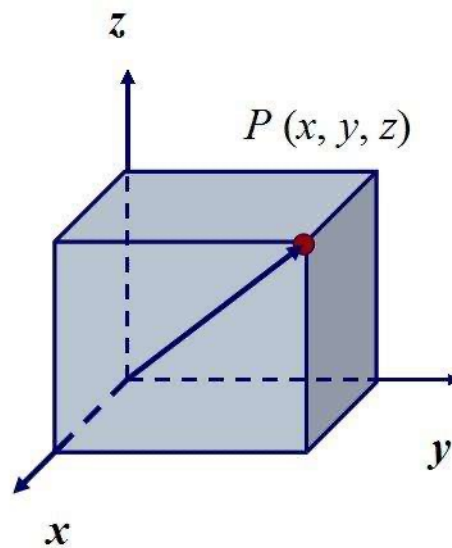
关节空间 vs. 笛卡尔空间

- 关节空间

- 由关节角形成的空间
- 可对所有关节进行细微控制

- 笛卡尔空间

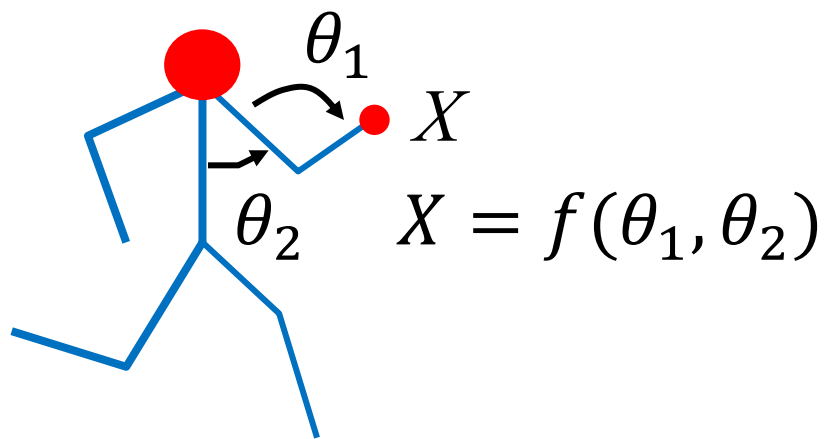
- 三维空间
- 指定与环境的相互作用



正向和逆向运动学

- 正向运动学(Forward kinematics)

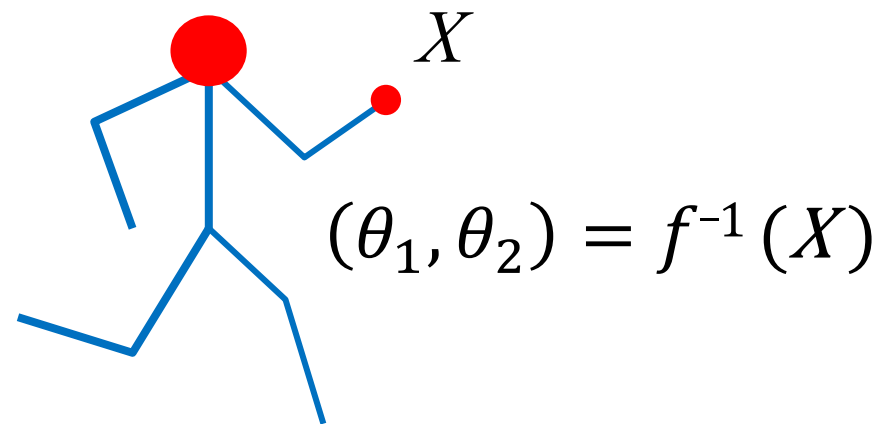
- 从关节空间映射到笛卡尔空间



Forward Kinematics

- 逆向运动学(Inverse kinematics)

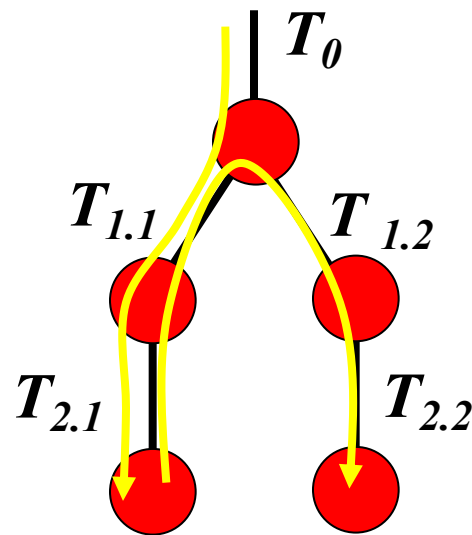
- 从笛卡尔空间映射到关节空间



Inverse Kinematics

正向运动学——树遍历

- 计算整棵树
 - 从根节点到叶节点进行深度优先遍历
 - 重复以下步骤，直到所有节点和连接弧都被访问过
 - 对树进行回溯，直到遇到一个未被访问过的向下连接弧
 - 对向下连接弧进行遍历
 - 在实现阶段...
 - 需要堆栈存贮变换



$$M = I$$

$$M = T_0$$

$$M = T_0 * T_{1.1}$$

$$M = T_0 * T_{1.1} * T_{2.1}$$

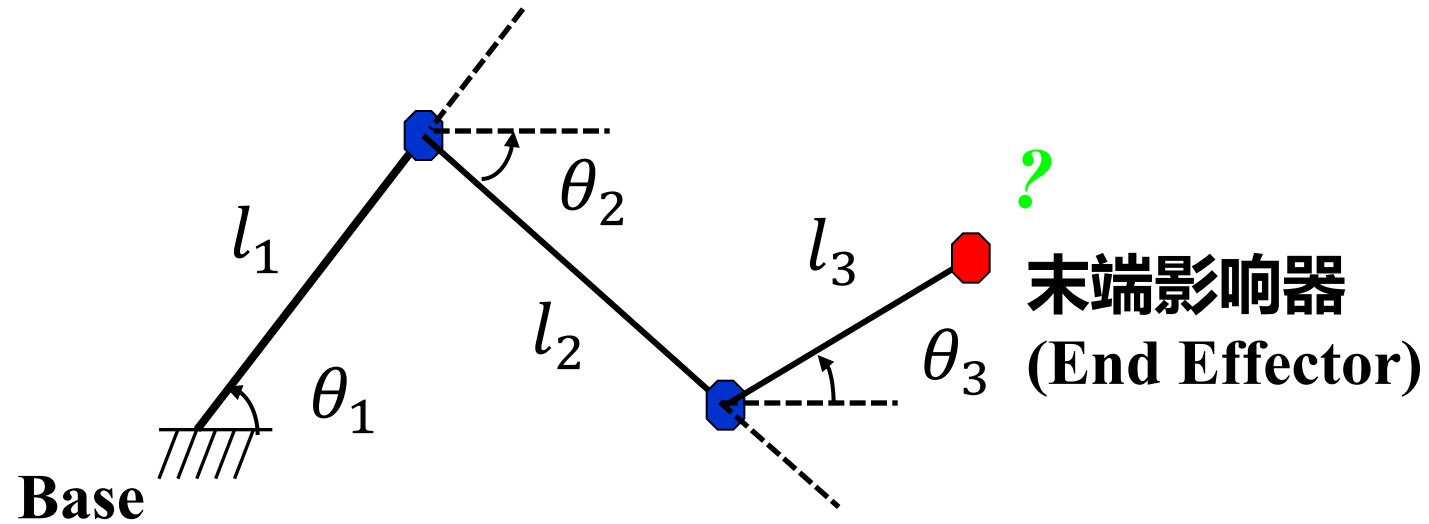
$$M = T_0 * T_{1.1}$$

$$M = T_0$$

$$M = T_0 * T_{1.2}$$

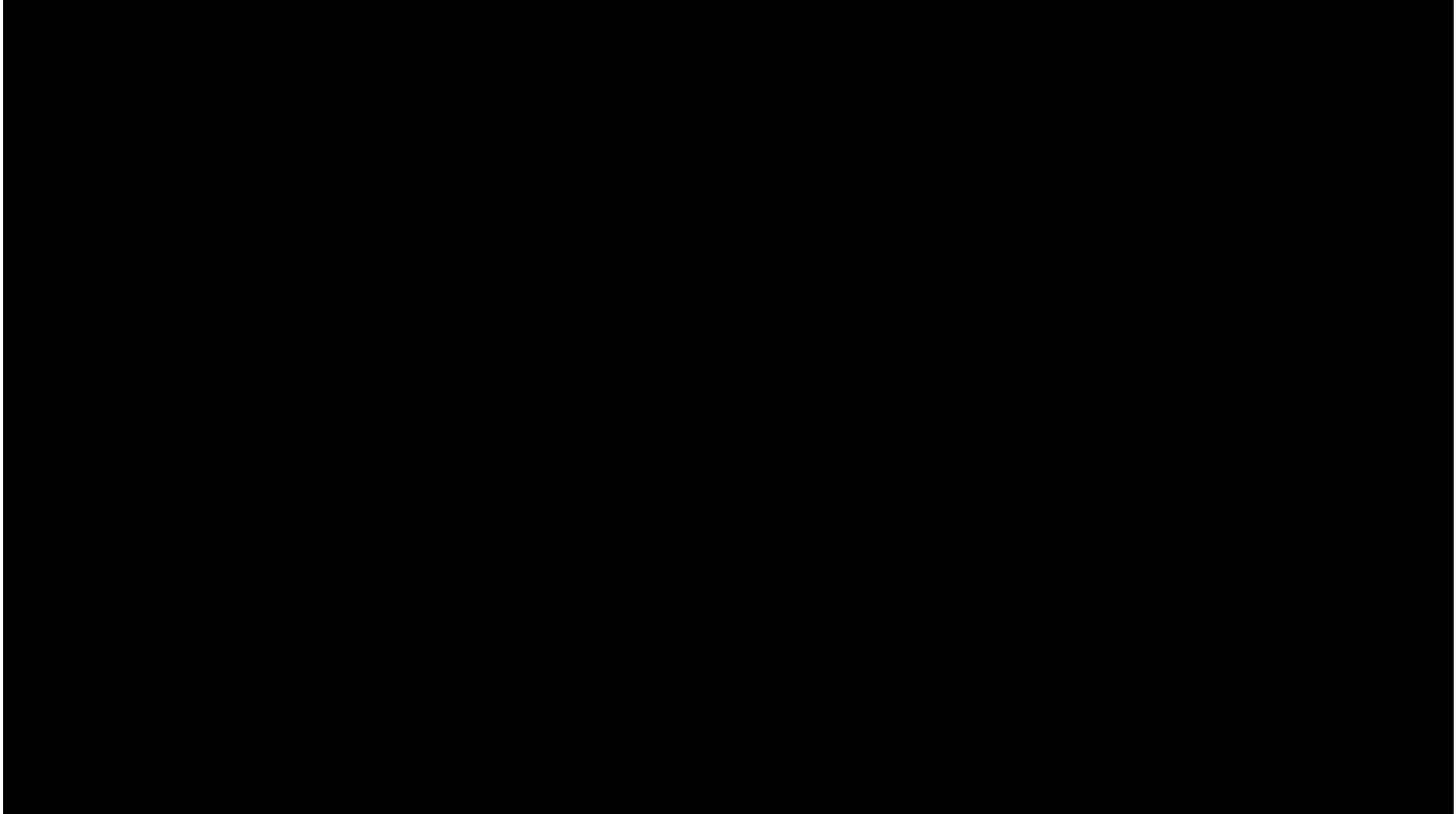
$$M = T_0 * T_{1.2} * T_{2.2}$$

正向运动学例子



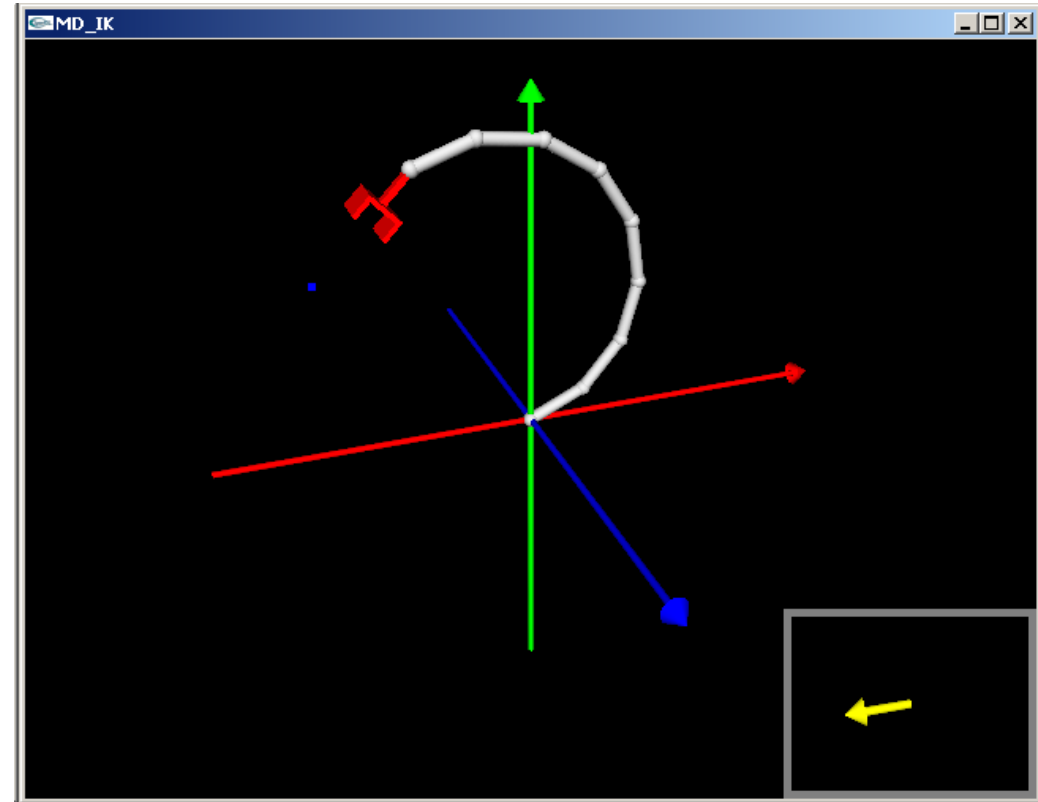
$$\begin{aligned}x &= l_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_2) + l_3 \cos(\theta_3) \\y &= l_1 \sin(\theta_1) - l_2 \sin(\theta_2) + l_3 \sin(\theta_3)\end{aligned}$$

DEMO



逆向运动学(Inverse Kinematics)

- 给定初始姿态向量和目标姿态向量，**计算关节向量的值**，使得物体满足所需的姿势
 - 可以有0个、1个或多个解
 - 过约束系统(Over-constrained system)
 - 欠约束系统(Under-constrained system)
 - 奇异问题



Inverse and Forward kinematics demo application

http://www.fit.vutbr.cz/~dobsik/projects/kinem_INV/kinem_INV.html

逆向运动学

- 例子

- 2个方程 (约束条件)

$$x = l_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_2) + l_3 \cos(\theta_3)$$

- 3个未知数

$$y = l_1 \sin(\theta_1) - l_2 \sin(\theta_2) + l_3 \sin(\theta_3)$$

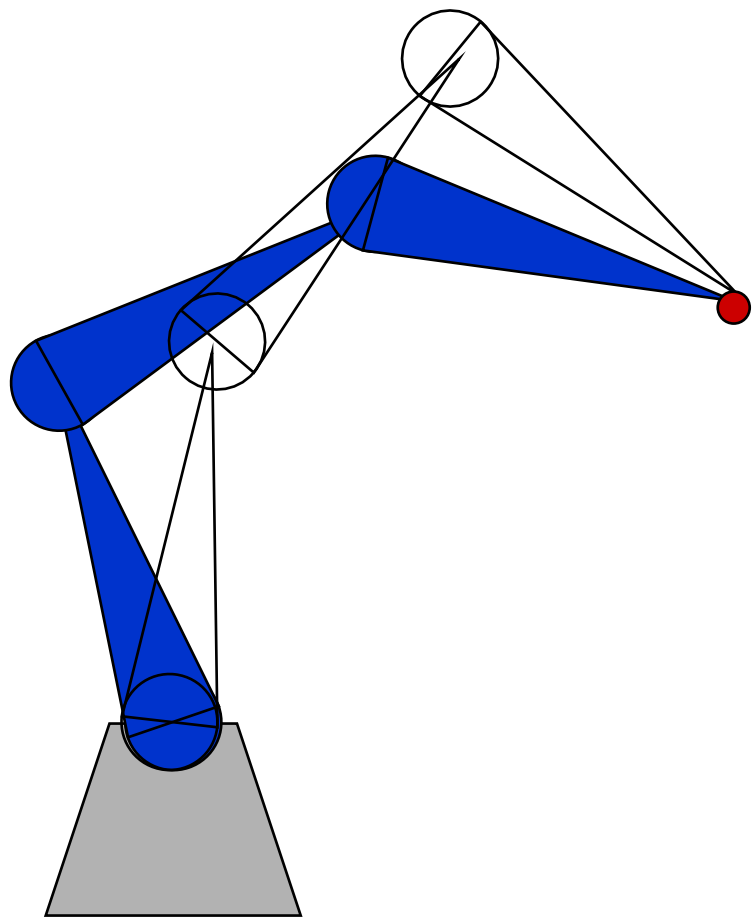
- 有无穷多个解!

- 这种情况常常遇到!

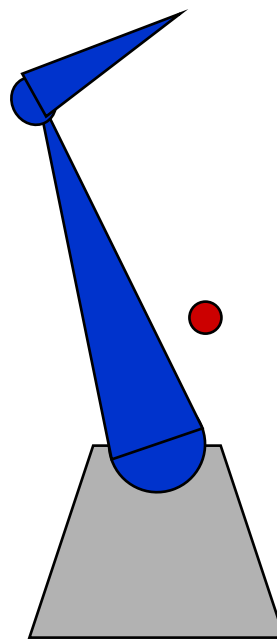
- 在保持你的手指碰到鼻子时，可以移动你的肘

IK中的其它问题

- 有无穷多解!



- 无解



逆向运动学

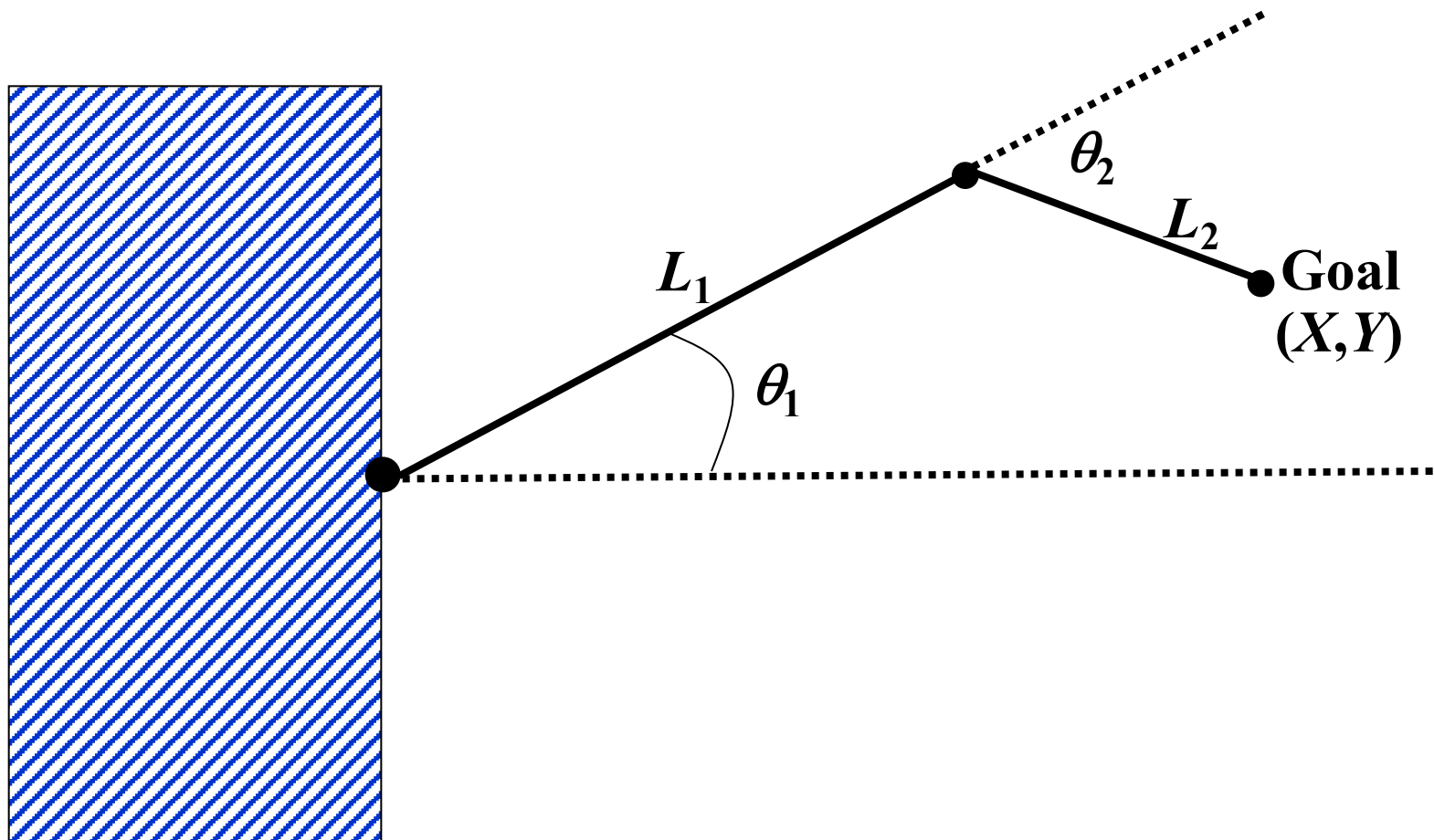
- 一旦得到关节向量值后，我们可对角色的初始姿势和最终姿势的**关节向量值**进行插值，从而得到角色的动画。
 - 缺点：如果初始和最终姿势向量有很大差异时，动画效果可能并不好。
 - 解决办法：
 - 插值姿态向量
 - 对每个得到的插值姿态向量进行IK计算，得到中间某时刻的关节向量值

逆向运动学

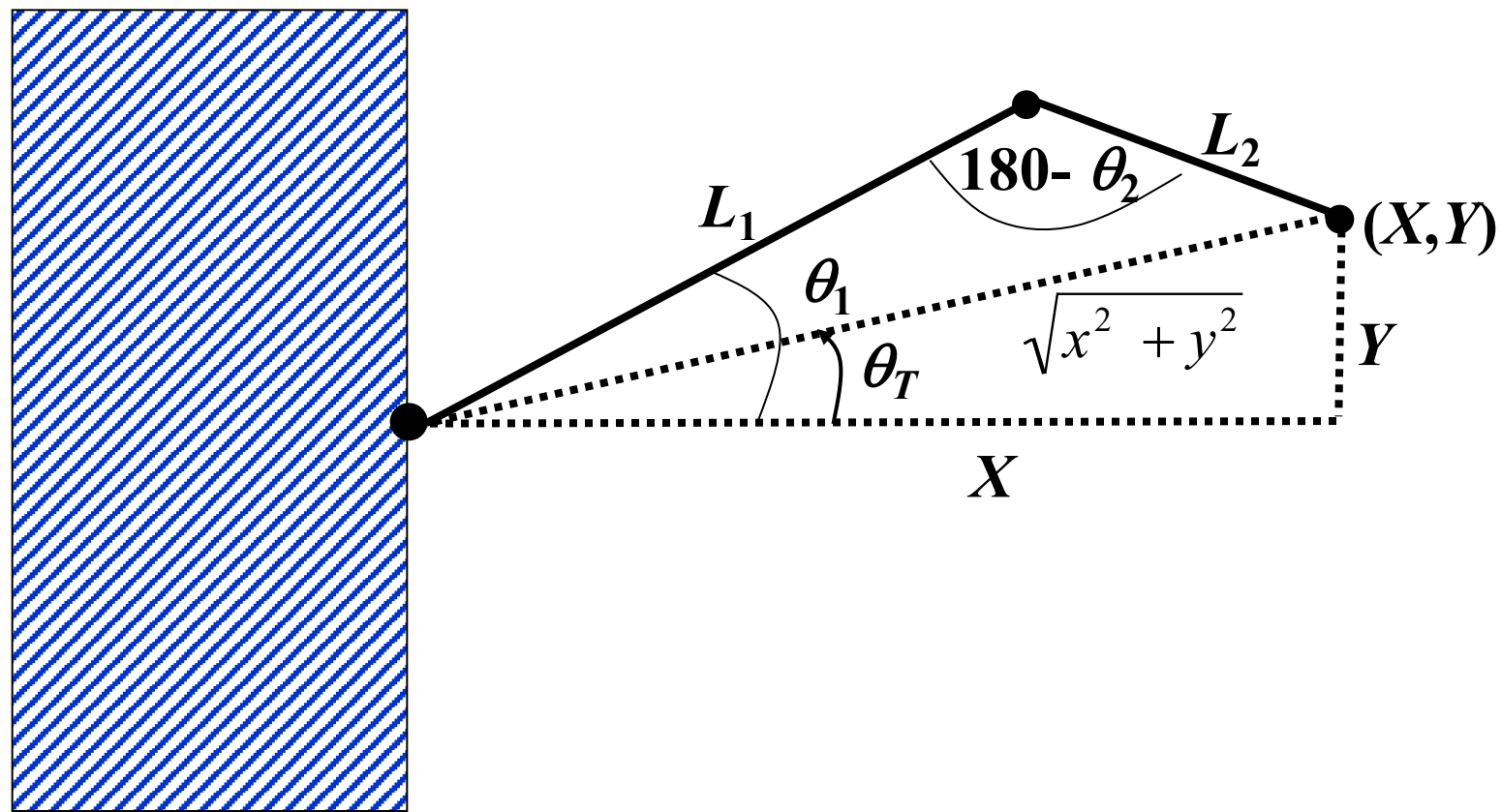
解析法 vs. 数值计算

- 只有当关节链非常简单时，才存在解析解
- 一般可用数值增量法求解
 - 逆向雅可比方法(Inverse Jacobian method)
 - 其它方法

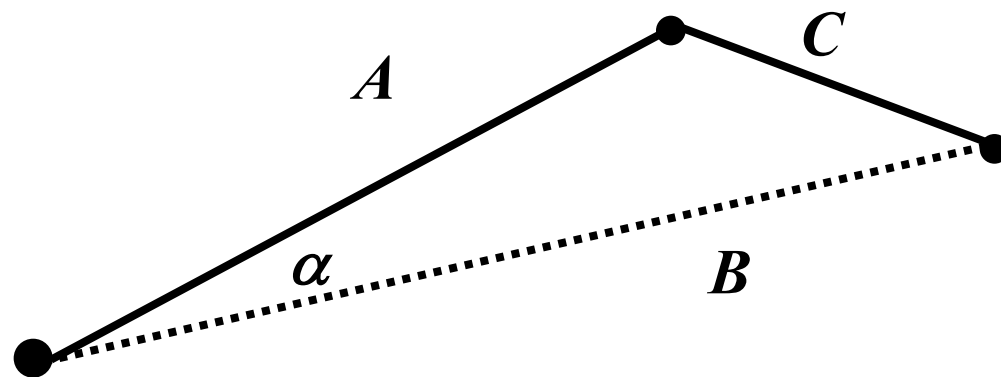
逆向运动学——解析求解法



逆向运动学——解析求解法

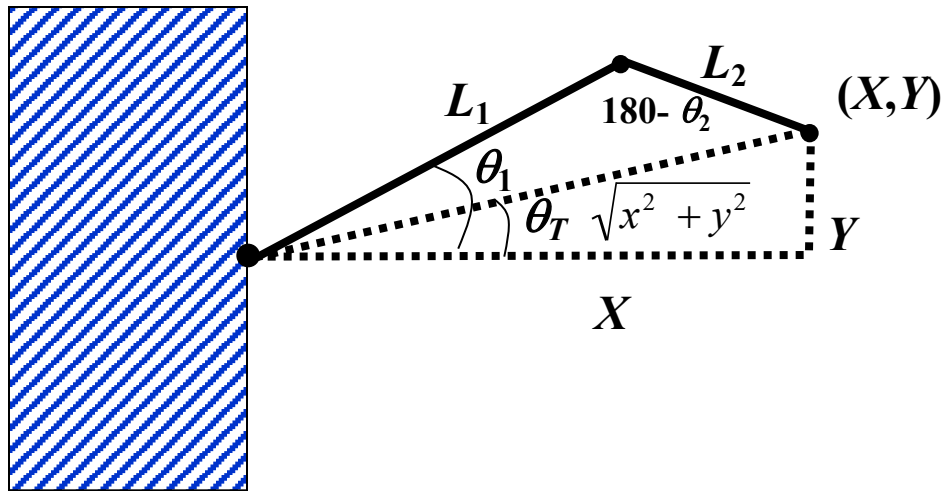


逆向运动学——解析求解法



$$\cos(\alpha) = \frac{A^2 + B^2 - C^2}{2AB}$$

逆向运动学——解析求解法



$$\cos(\theta_T) = \frac{X}{\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

$$\theta_T = \cos^{-1}\left(\frac{X}{\sqrt{X^2 + Y^2}}\right)$$

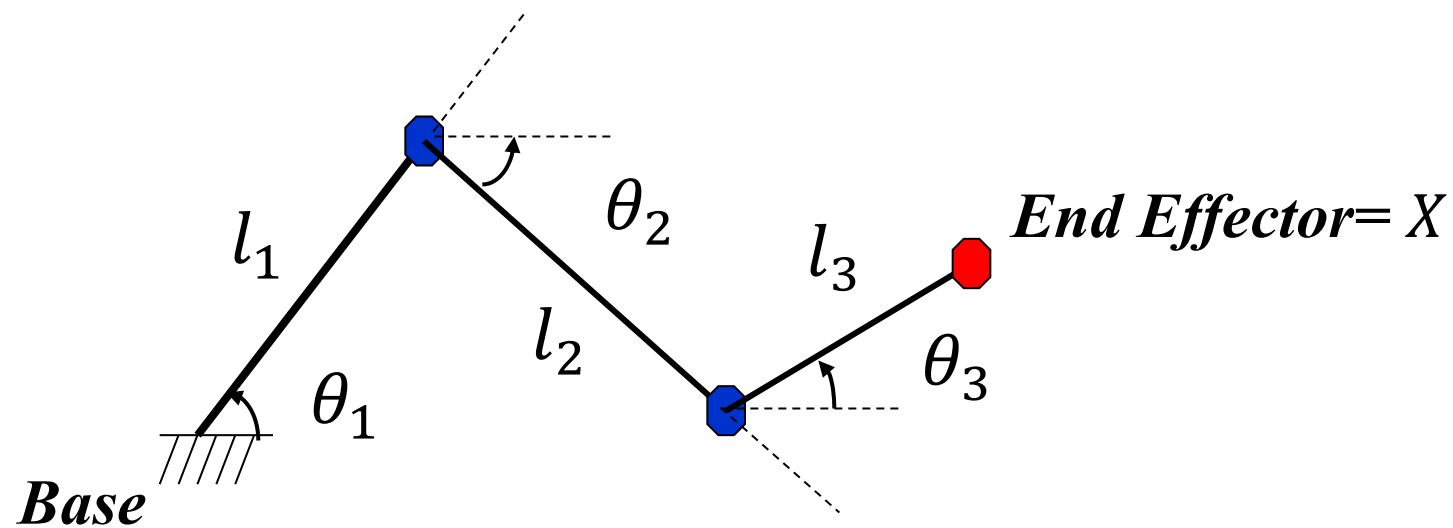
$$\cos(180 - \theta_2) = \frac{L_1^2 + L_2^2 - (X^2 + Y^2)}{2L_1L_2}$$

$$\theta_2 = 180 - \cos^{-1}\left(\frac{L_1^2 + L_2^2 - (X^2 + Y^2)}{2L_1L_2}\right)$$

$$\cos(\theta_1 - \theta_T) = \frac{L_1^2 + X^2 + Y^2 - L_2^2}{2L_1\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

$$\theta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{L_1^2 + X^2 + Y^2 - L_2^2}{2L_1\sqrt{X^2 + Y^2}}\right) + \theta_T$$

逆向运动学——更复杂的关节



$$\theta_1, \theta_2, \theta_3 = f^{-1}(X)$$

为什么求解IK是困难的？

- 冗余(Redundancy)
- 要求自然的运动控制
 - 关节限制
 - 最小的抖动(minimum jerk)
 - 运动方式
- 奇异问题(Singularities)
 - 病态方程(ill-conditioned)
 - 奇异方程Singular

数值求解IK

- 逆向雅克比方法(Inverse-Jacobian method)
- 循环坐标下降法(Cyclic Coordinate Descent (CCD))
- 基于优化的方法(Optimization-based method)
- 基于样例的方法(Example-based method)

逆向雅克比方法

$$X(t) = f(\theta(t)) \quad \begin{array}{l} X \in R^n \text{ (通常 } n = 6) \\ \theta \in R^m \text{ (} m = \text{自由度)} \end{array}$$

- 雅克比矩阵为 $n \times m$ 的矩阵，它把 θ 的微分 ($d\theta$) 与 X 的微分相关联 (dX)

$$\frac{dX}{dt} = J(\theta) \frac{d\theta}{dt} \quad \text{其中 } J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial \theta_j}$$

- 所以雅克比矩阵把**关节空间的速度**映射到**笛卡尔空间的速度**

$$V = J(\theta)\dot{\theta}$$

逆向雅克比方法

- 逆向雅克比问题为： $\theta = f^{-1}(X)$
 - f 是一个高度非线性函数
- 通过把雅克比矩阵求逆，把该问题在当前位置局部线性化

$$\dot{\theta} = J^{-1}V$$

- 通过一系列增量步骤，迭代到所需要的位置

逆向雅克比方法

- 给定初始姿势和所需要的姿势，**迭代**变化关节角，使得末端影响器朝目标位置和方向前进
 - 对于中间帧，插值得到所需的姿态向量
 - 对于每一步 k ，通过上述公式得到关节的角速度 $\dot{\theta}$ ，然后执行

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \Delta t \dot{\theta}$$

逆向雅克比方法——迭代法

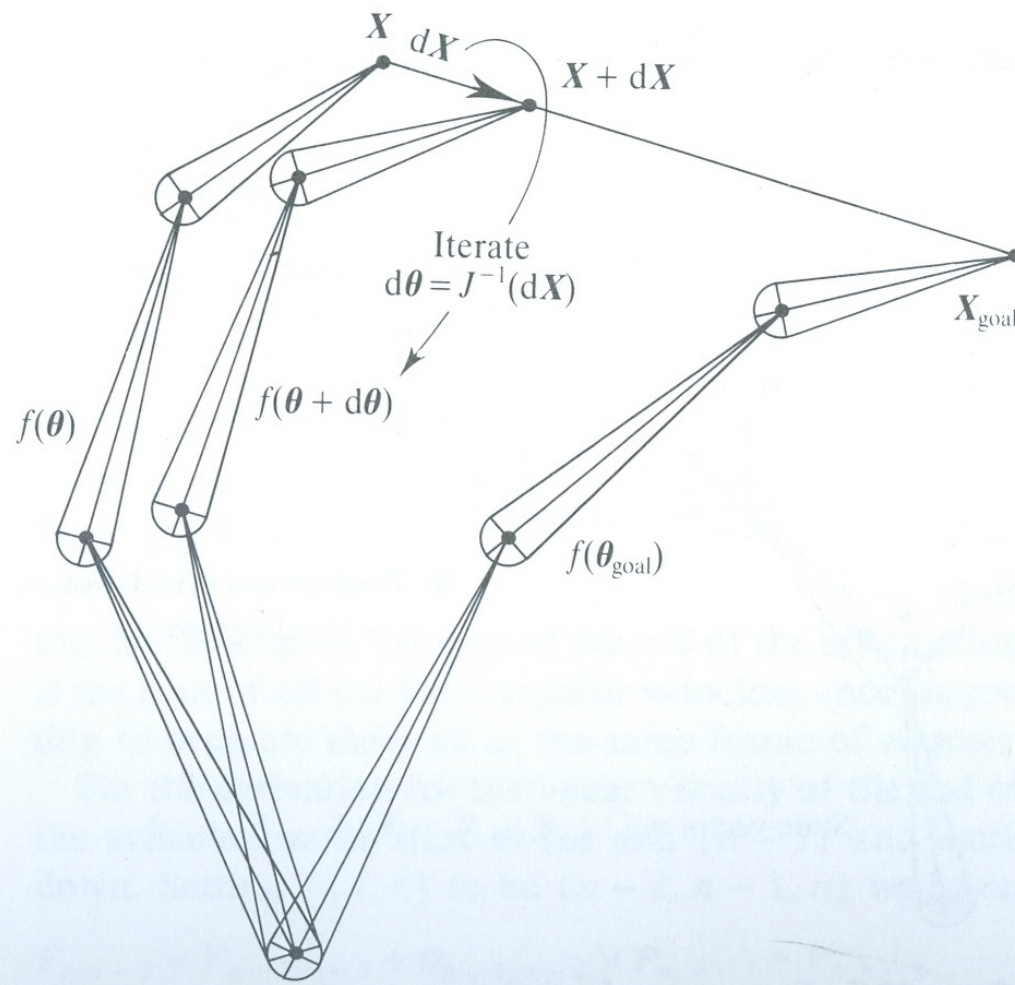


Figure 16.7 One iteration step towards the goal.

逆向雅克比方法——迭代法

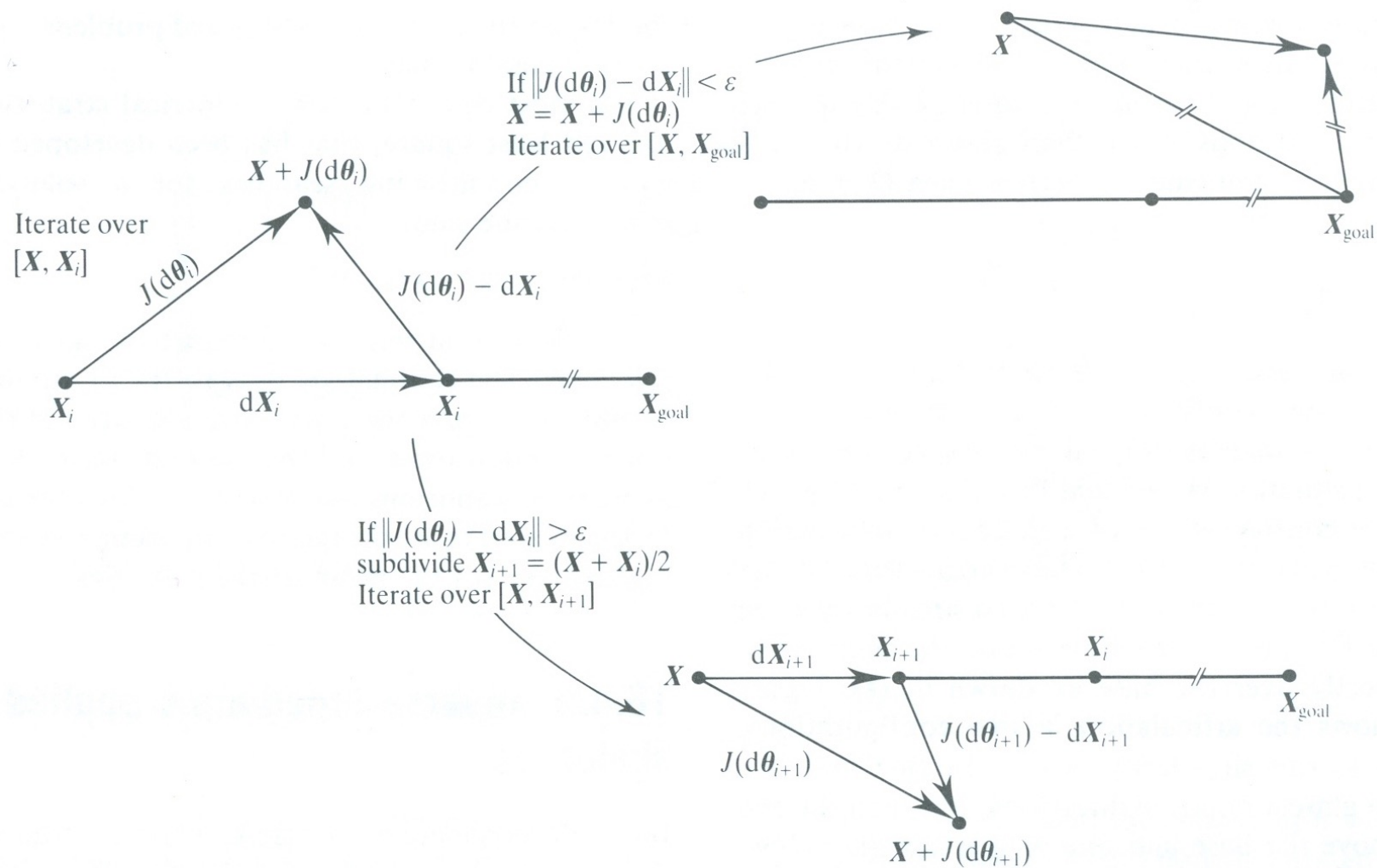


Figure 16.11 Minimizing tracking error.

逆向雅克比方法——DEMO

**Inverse kinematics,
Jacobian inverse method,
3DOF arm,
stationary targets**

逆向雅克比方法

- 雅克比矩阵把**关节空间的速度**映射到**笛卡尔空间的速度**。

$$X(t) = f(\theta(t)), \quad V = J\dot{\theta}$$

- 逆向雅克比矩阵把**笛卡尔空间的速度**映射到**关节空间的速度**。

$$\dot{\theta} = J^{-1}V, \quad d\theta = J^{-1}dX$$

剩下的问题：如何计算雅克比矩阵？

- 解析计算

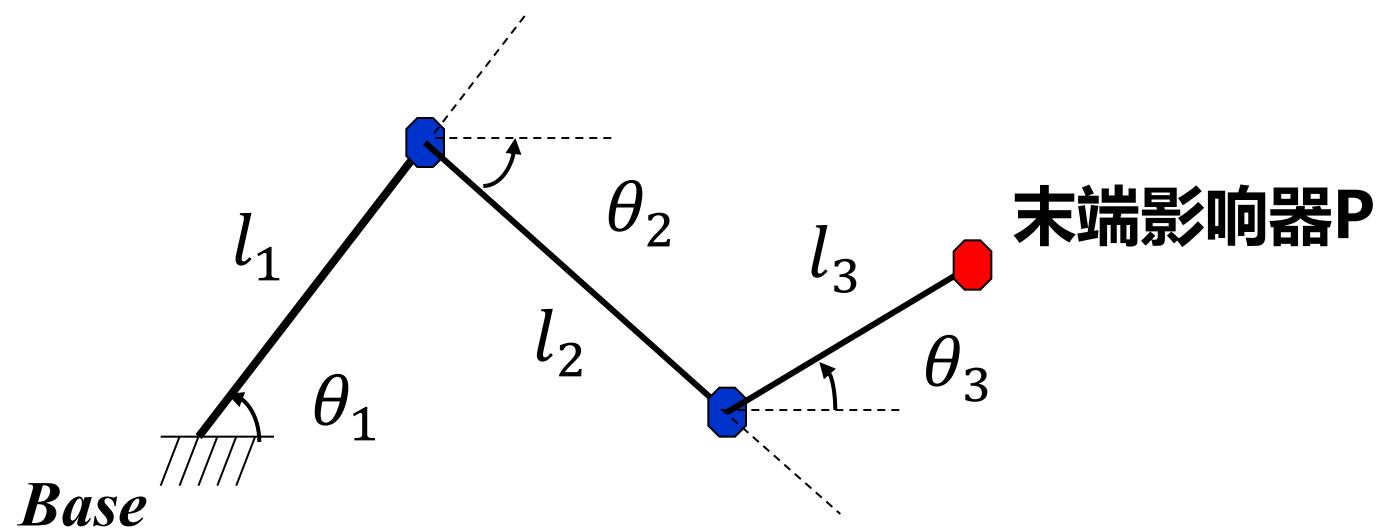
- 对于简单关节可行

$$d\theta = J^{-1}dX$$

- 几何方法

- 适合于复杂关节
- 比如说，我们现在只关心末端影响器的位置 e
 - 这时，雅克比矩阵为 $3 \times N$ 矩阵，其中 N 为自由度的数目
 - 对于每个自由度，我们分析 e 如何随关节角度变化

解析计算雅克比矩阵——一个例子



解析计算雅克比矩阵——一个例子

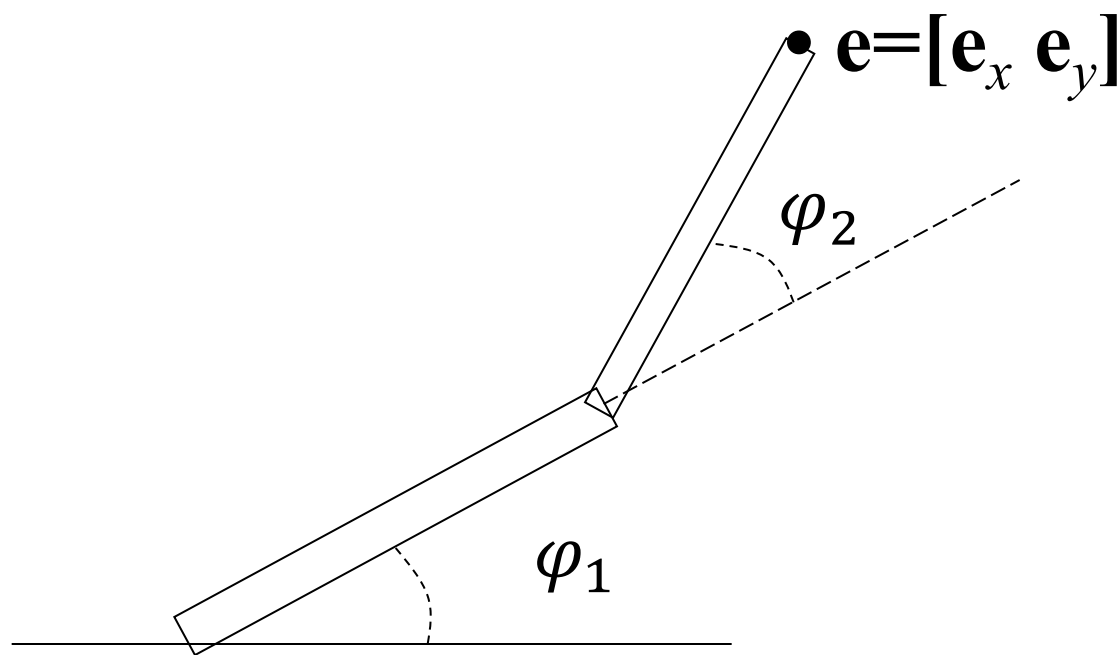
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\boldsymbol{\theta}) \\ f_2(\boldsymbol{\theta}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2 + l_3 \cos \theta_3 \\ l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin \theta_2 + l_3 \sin \theta_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \mathbf{J} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_1(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_1(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial f_2(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_2(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_2(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin \theta_1 & -l_2 \sin \theta_2 & -l_3 \sin \theta_3 \\ l_1 \cos \theta_1 & -l_2 \cos \theta_2 & l_3 \cos \theta_3 \end{bmatrix}$$

雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

- 假设我们有一段简单的二维机器人手臂，包含两个自由度为1的旋转关节：



雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

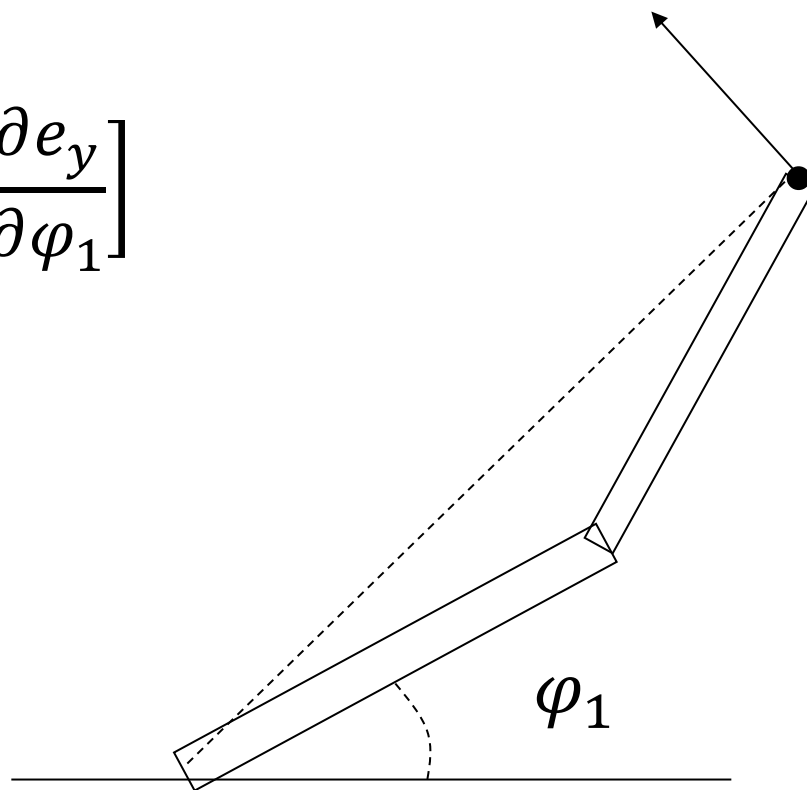
- 雅克比矩阵 $J(\Phi)$ 显示了 $\mathbf{e}$ 的每个分量如何随每个关节角变化

$$J(\Phi) = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_2} \\ \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_2} \end{bmatrix}$$

雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

- 考虑如果把 φ_1 少量增加一点, $\mathbf{e}$ 会发生什么变化?

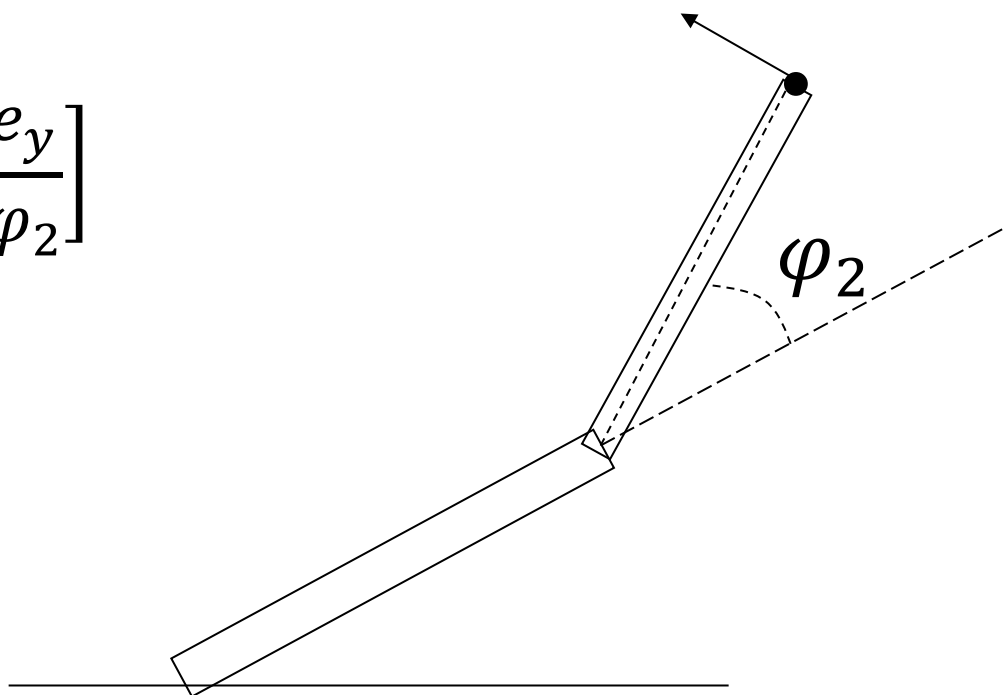
$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_1} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_1} \end{bmatrix}$$



雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

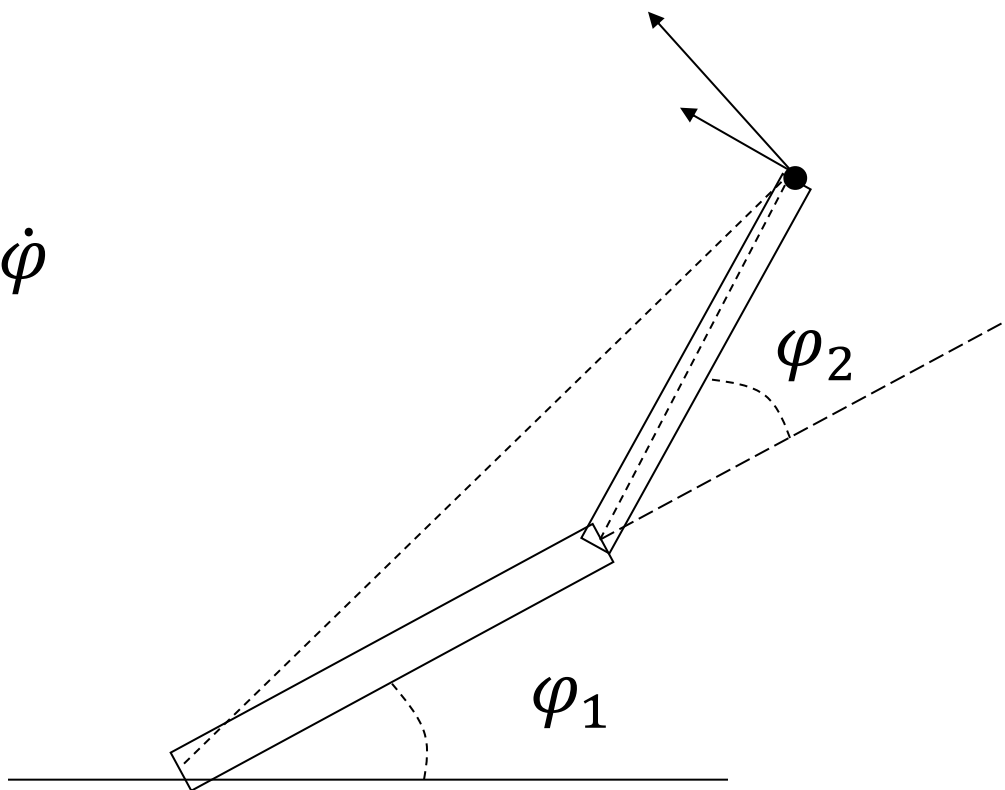
- 同理，如果把 φ_2 少量增加一点， $\mathbf{e}$ 会发生什么变化？

$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_2} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_2} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_2} \end{bmatrix}$$

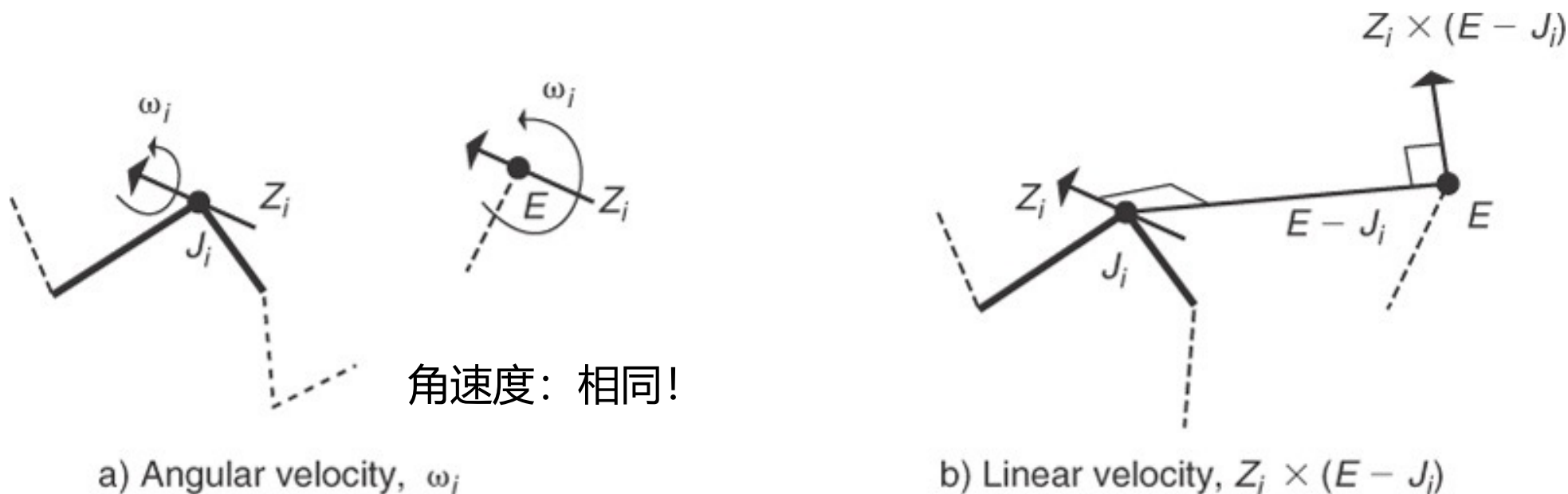


雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

$$V = J(\Phi)\dot{\phi} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \phi_1} & \frac{\partial e_x}{\partial \phi_2} \\ \frac{\partial e_y}{\partial \phi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \phi_2} \end{bmatrix} \dot{\phi}$$



雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂



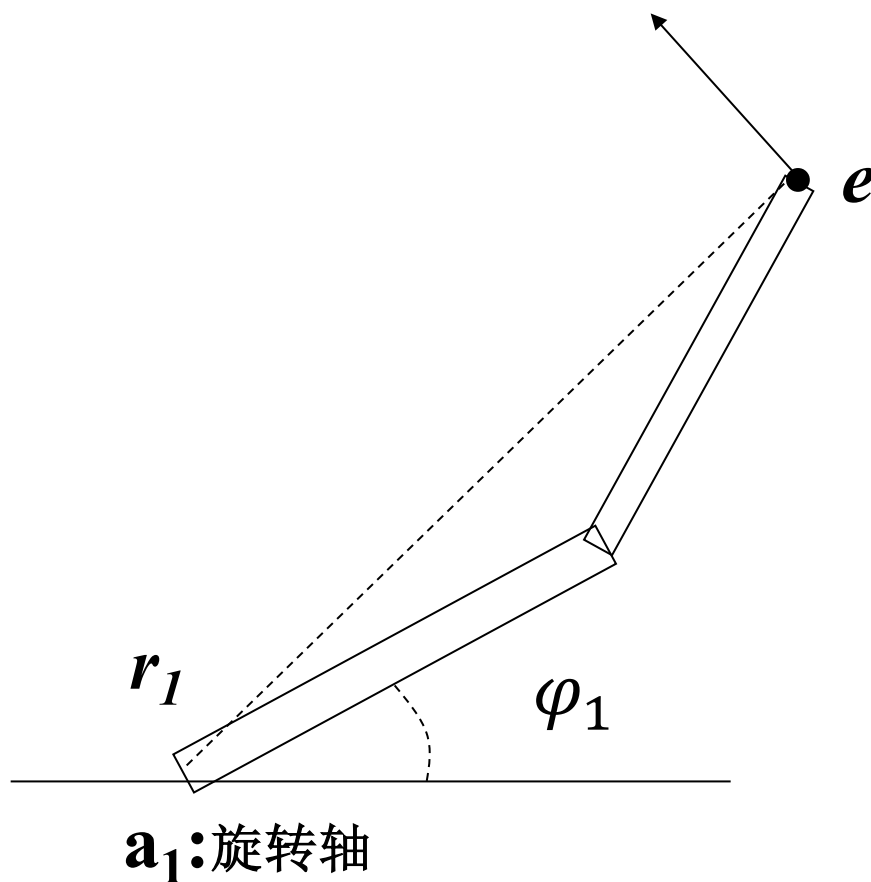
E — end effector
 J_i — i th joint
 Z_i — i th joint axis
 ω_i — angular velocity of i th joint

线速度：两个矢量的叉乘

由关节轴旋转引起的角速度和线速度

雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

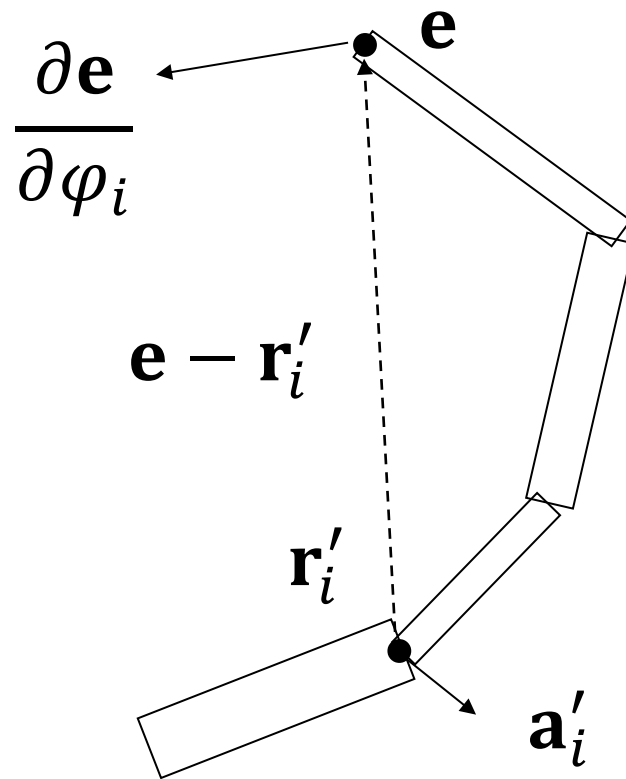
- 让我们首先考虑1个旋转自由度关节的问题
- 我们想知道如果绕该关节的轴旋转，整体位置 $\mathbf{e}$ 如何变化？



$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_1} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_1} \end{bmatrix}$$
$$= \mathbf{a}_1 \times (\mathbf{e} - \mathbf{r}_1)$$

雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_i} = \mathbf{a}'_i \times (\mathbf{e} - \mathbf{r}'_i)$$



$\mathbf{a}'_i$: 第 i 个关节在世界坐标系中的单位旋转轴

$\mathbf{r}'_i$: 第 i 个关节在世界坐标系中旋转中心

$\mathbf{e}$: 末端影响器在世界坐标系中位置

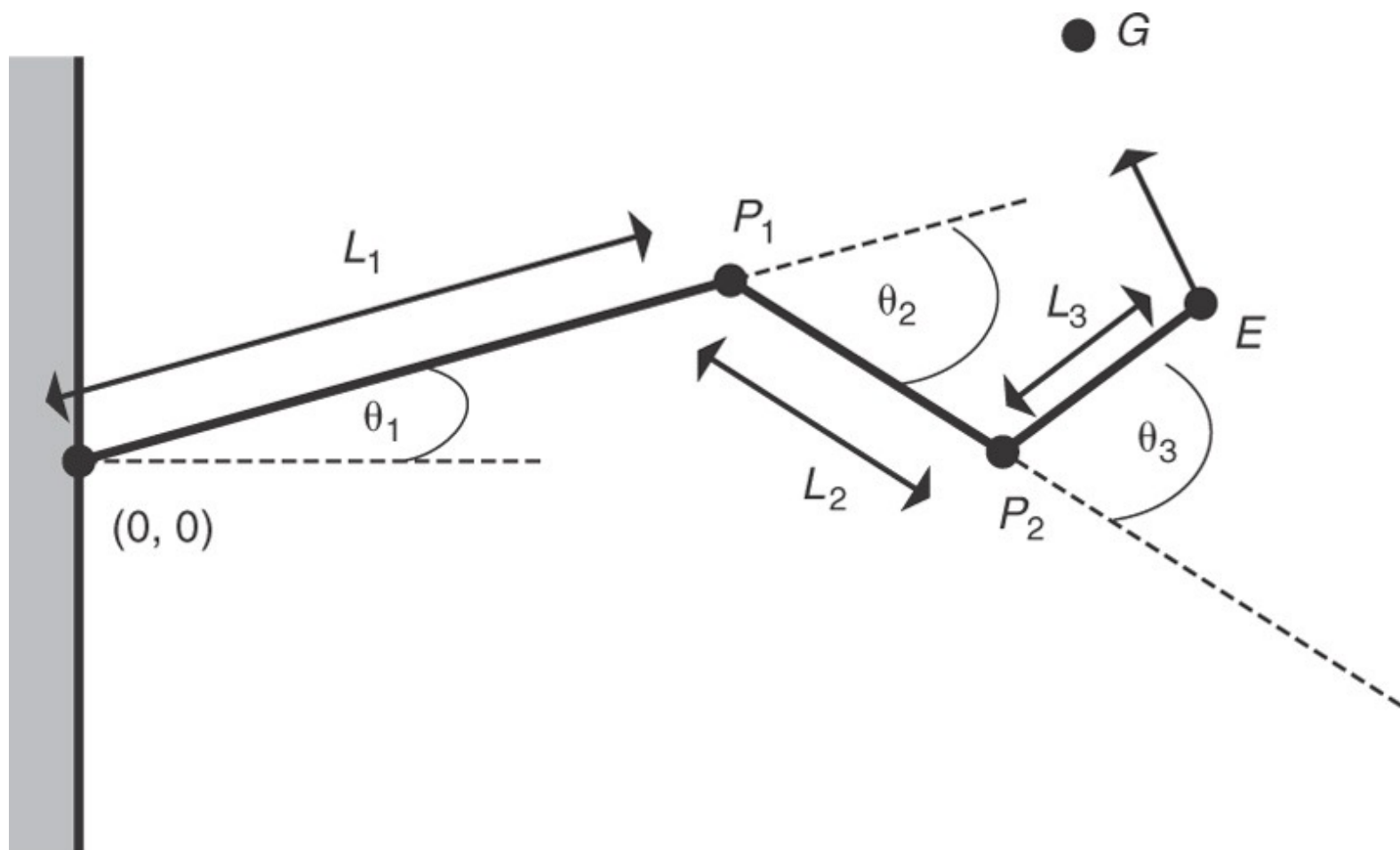
雅克比矩阵计算的几何法——3自由度旋转关节

- 一旦我们有了关节在世界坐标系的每个轴，我们就得到了雅克比矩阵的一列
- 我们把3自由度旋转关节当成3个1自由度的关节，以便可以用相同的公式来计算导数：

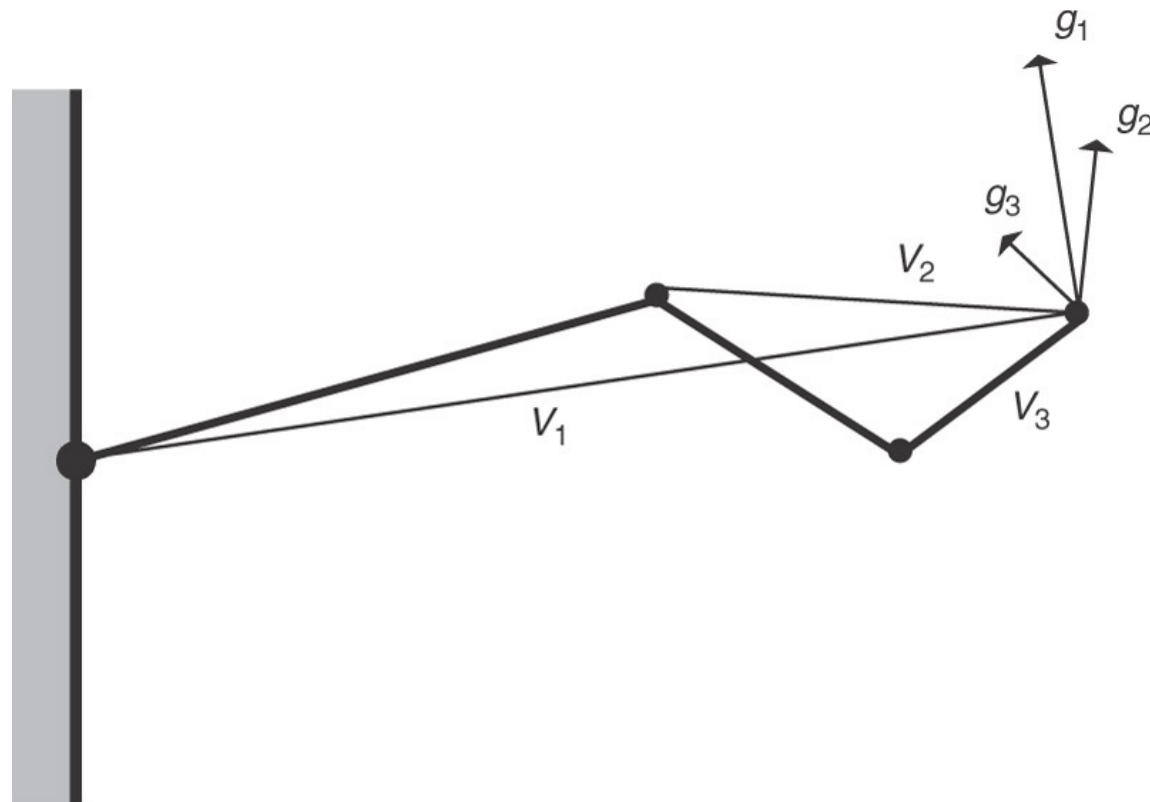
$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_i} = \mathbf{a}'_i \times (\mathbf{e} - \mathbf{r}'_i)$$

- 对三个轴的每个轴重复应用上述公式

雅克比矩阵计算的几何法——另一段二维手臂



雅克比矩阵计算的几何法——另一段二维手臂



- 问题变成：计算由各个关节引起的速度的线性组合，从而得到末端影响器的速度。

雅克比矩阵计算的几何法——另一段二维手臂

$$\begin{aligned}
 V = \begin{bmatrix} (G - E)_x \\ (G - E)_y \\ (G - E)_z \end{bmatrix} &= J(\Phi) \dot{\phi} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_2} & \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_3} \\ \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_2} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_3} \\ \frac{\partial e_z}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_z}{\partial \varphi_2} & \frac{\partial e_z}{\partial \varphi_3} \end{bmatrix} \dot{\phi} \\
 &= \begin{bmatrix} ((0,0,1) \times E)_x & ((0,0,1) \times (E - P_1))_x & ((0,0,1) \times (E - P_2))_x \\ ((0,0,1) \times E)_y & ((0,0,1) \times (E - P_1))_y & ((0,0,1) \times (E - P_2))_y \\ ((0,0,1) \times E)_z & ((0,0,1) \times (E - P_1))_z & ((0,0,1) \times (E - P_2))_z \end{bmatrix} \dot{\phi}
 \end{aligned}$$

逆向雅克比计算方法

$$X = f(\theta)$$

$$\theta = f^{-1}(X)$$

$$V = J(\theta)\dot{\theta}$$

$$\dot{\theta} = J^{-1}(\theta)V$$

雅克比矩阵依赖于当前的关节布局
(configuration)。需要逐帧计算！

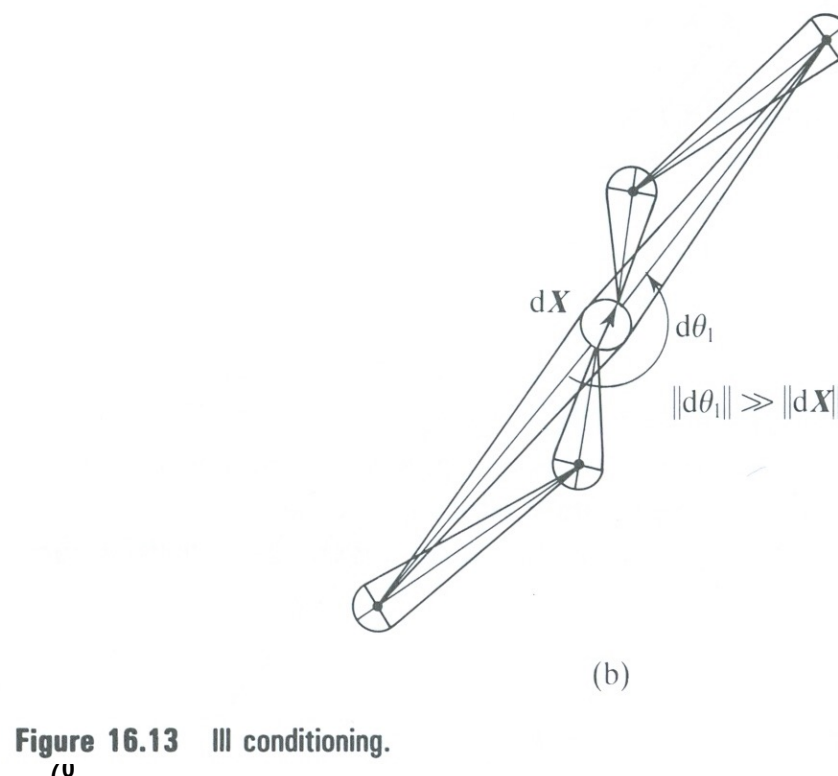
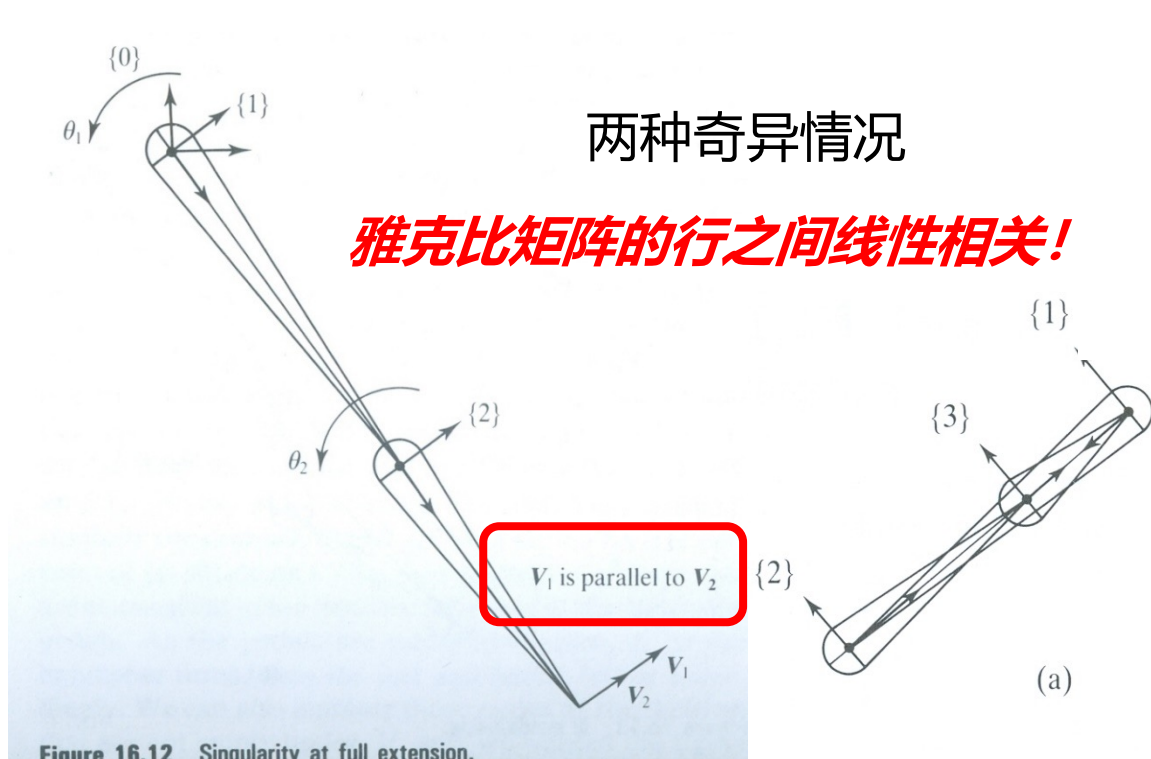
逆向雅克比方法中的问题

- 在局部化 $X = f(\theta)$ 中的问题 (误差)
- 在求解逆矩阵中的问题
 - 非方阵问题
 - 用伪逆!
 - 奇异问题
 - 如果雅克比矩阵的逆不存在
 - 当用任何 $\dot{\theta}$ 也无法得到所需的 V
 - 接近奇异问题
 - 病态矩阵

逆向雅克比方法——奇异情况的处理

- 物理上，当连杆**完全伸展**或**不同连杆的轴重合**时，会发生奇异情况：

- 病态情况
- ∇ 微小变化时引起 大的变化：

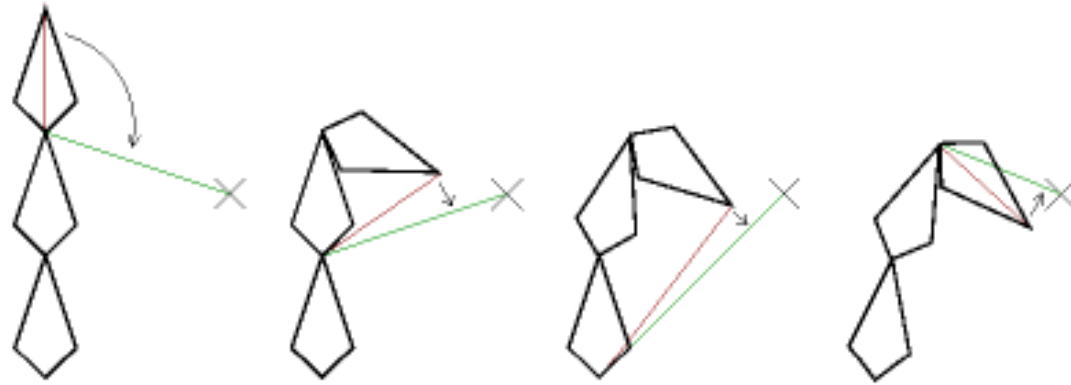


逆向雅克比方法——奇异情况的处理

- 有两种处理方法：
 - 简单地不允许完全伸展
 - 在奇异区域引入额外的迭代操作

循环坐标下降法

(Cyclic Coordinate Descent (CCD))

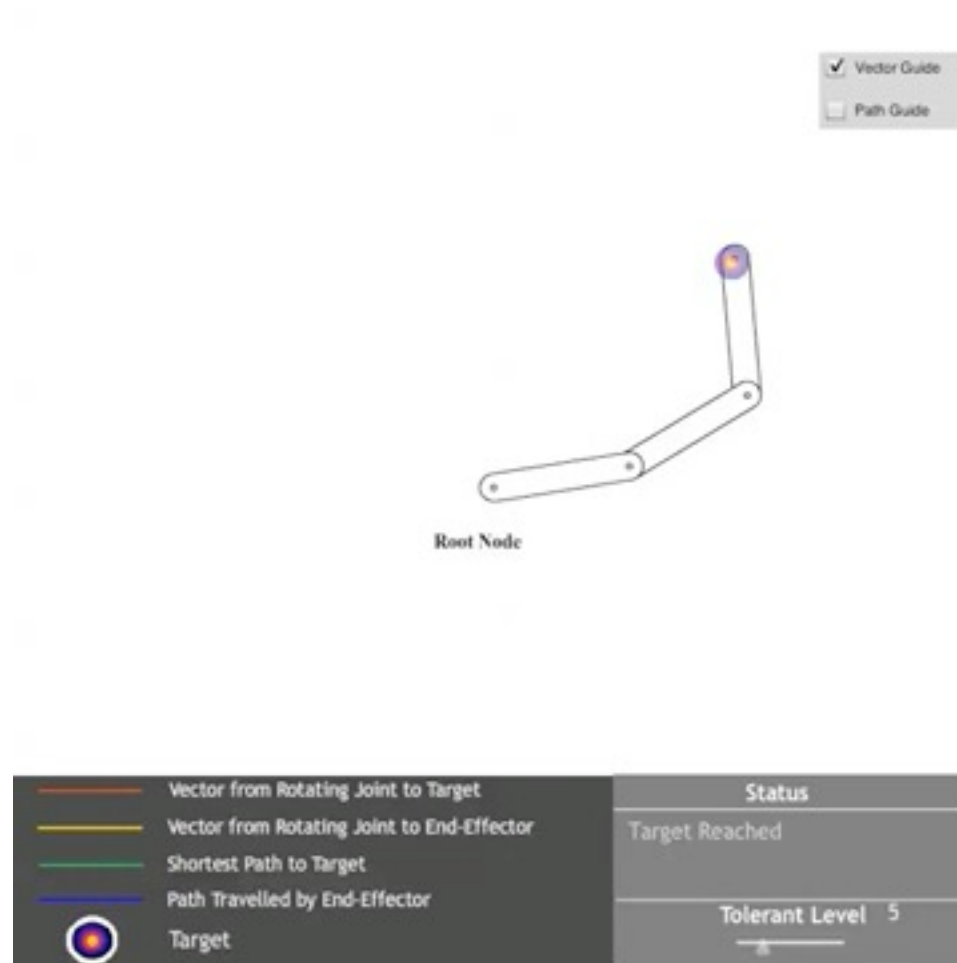


- 对所有受IK影响的骨骼，按从最远侧子骨骼到父骨骼的顺序执行迭代操作：旋转当前骨骼，使当前骨骼位置到目标骨骼的连线指向IK目标位置。
- 由于所有骨骼是从一个特定状态出发开始IK计算，所得到的结果也会比较稳定。通常5 ~ 10次迭代之后就能得到很好的结果。

Wang and Chen. "A Combined Optimization Method for Solving the Inverse Kinematics Problem of Mechanical Manipulators." IEEE Transactions on Robotics and Automation. Vol. 7, No. 4, August 1991, pp. 489-499.

循环坐标下降法

(Cyclic Coordinate Descent (CCD))



循环坐标下降法

(Cyclic Coordinate Descent (CCD))

- 如果是人体骨骼，不是所有的关节都可以向任意方向旋转，所以我们必须**对骨骼的旋转加以约束**，比如肘关节实际上只有一个轴的自由度，而且不能向后弯曲。
- **奇异情况：**当所有需要IK控制的骨骼正好在一条直线上，而IK目标位置正好在也落在这条直线上时（如下图），算法就会失败，因为不论迭代多少次，每一个骨骼都会认为自己不需要旋转。
- **解决技巧：**如果发现骨骼链“很直”，就向骨骼允许的任意方向加一些细微的旋转；或者干脆在骨骼的限制角度数据中就禁止完全“伸直”。



基于优化的IK计算方法

- 把IK转化为一非线性优化问题

- 例如

$$\text{minimize } x^2(y + 1) + \sin(x + y)$$

$$\text{subject to } x \geq 0, y \geq 0$$

- 目标函数(Objective function)

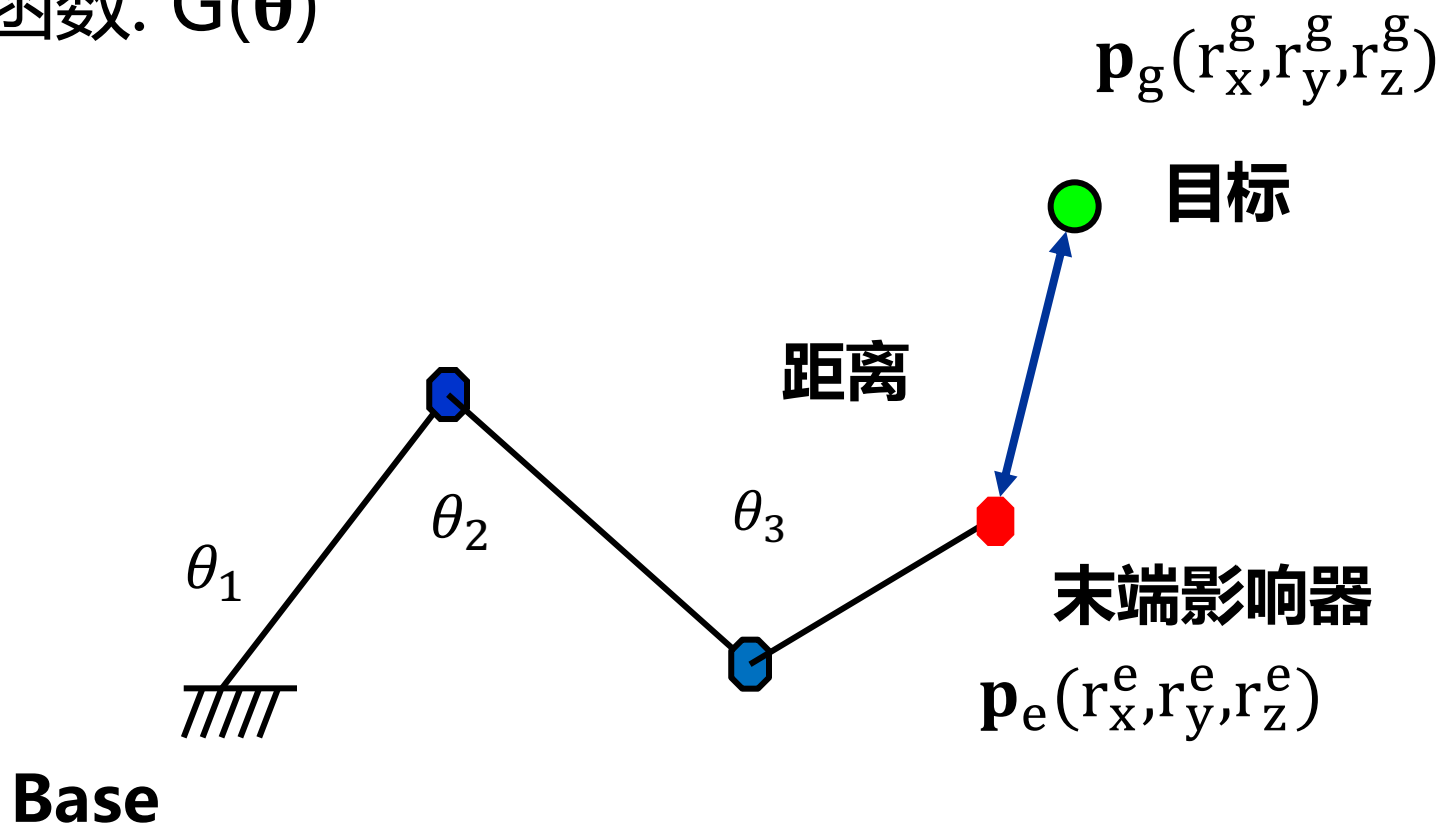
- 约束(Constraint)

- 迭代算法(Iterative algorithm)

Ref: Jianmin Zhao, Norman I. Badler, “Inverse kinematics positioning using nonlinear programming for highly articulated figures”, ACM Transactions on Graphics, 1994, 13(4)

目标函数(Objective Function)

- 末端影响器到目标位置/方向的“距离”
- 关节角的函数: $G(\theta)$



目标函数

位置目标函数 方向目标函数(方向由一对正交向量来定义)

$$\|\mathbf{p}_g - \mathbf{p}_e\|^2$$

$$\|\mathbf{r}_x^g - \mathbf{r}_x^e\|^2 + \|\mathbf{r}_y^g - \mathbf{r}_y^e\|^2$$

总目标函数为位置/方向目标的加权和：

$$G(\theta) = \omega \|\mathbf{p}_g - \mathbf{p}_e\|^2 + (1 - \omega)(\|\mathbf{r}_x^g - \mathbf{r}_x^e\|^2 + \|\mathbf{r}_y^g - \mathbf{r}_y^e\|^2)$$

非线性优化

- 约束的非线性优化问题：

$$\begin{cases} \text{minimize} & G(\boldsymbol{\theta}) \\ \text{subject to} & \begin{cases} \mathbf{a}^T \boldsymbol{\theta} = \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{a}^T \boldsymbol{\theta} \leq \mathbf{b}_2 \end{cases} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{limb coordination} \\ \text{joint limits} \end{array}$$

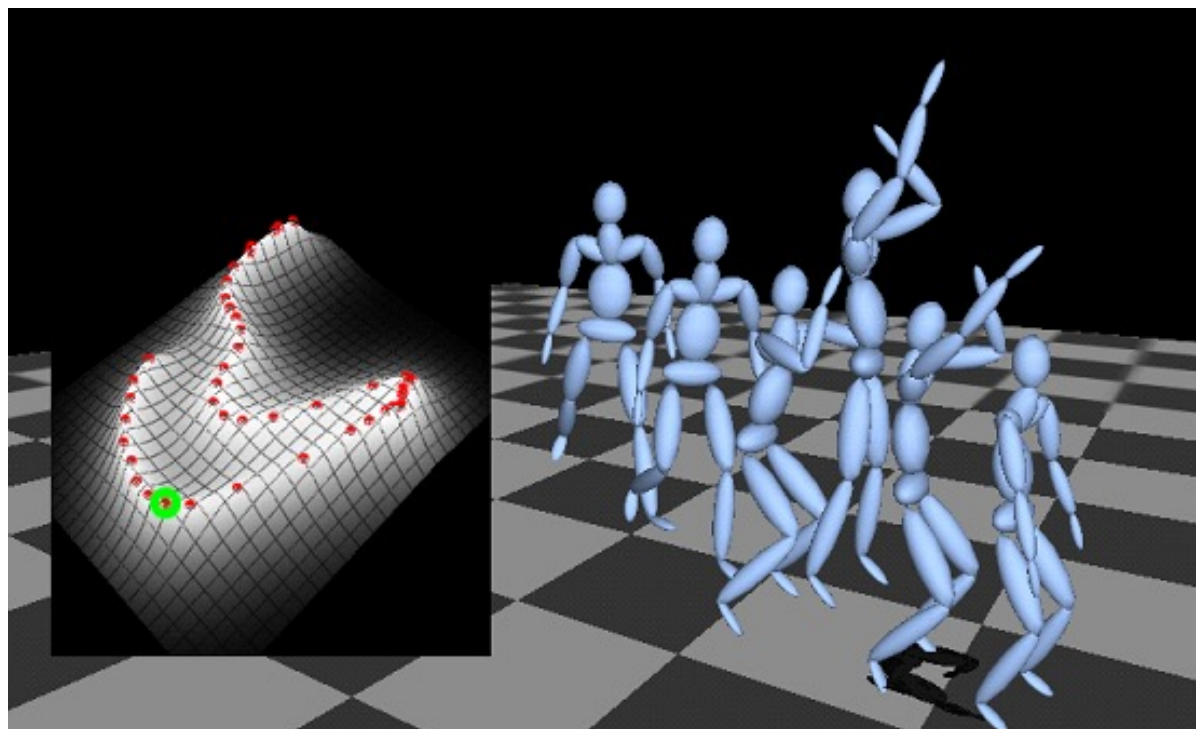
- 求解
 - 标准的数值方法
 - MATLAB或其它优化软件包
 - 求得的通常是局部极小
 - 依赖于初始条件

基于样例的方法(Example-based Method)

- 基于构造的统计模型的IK

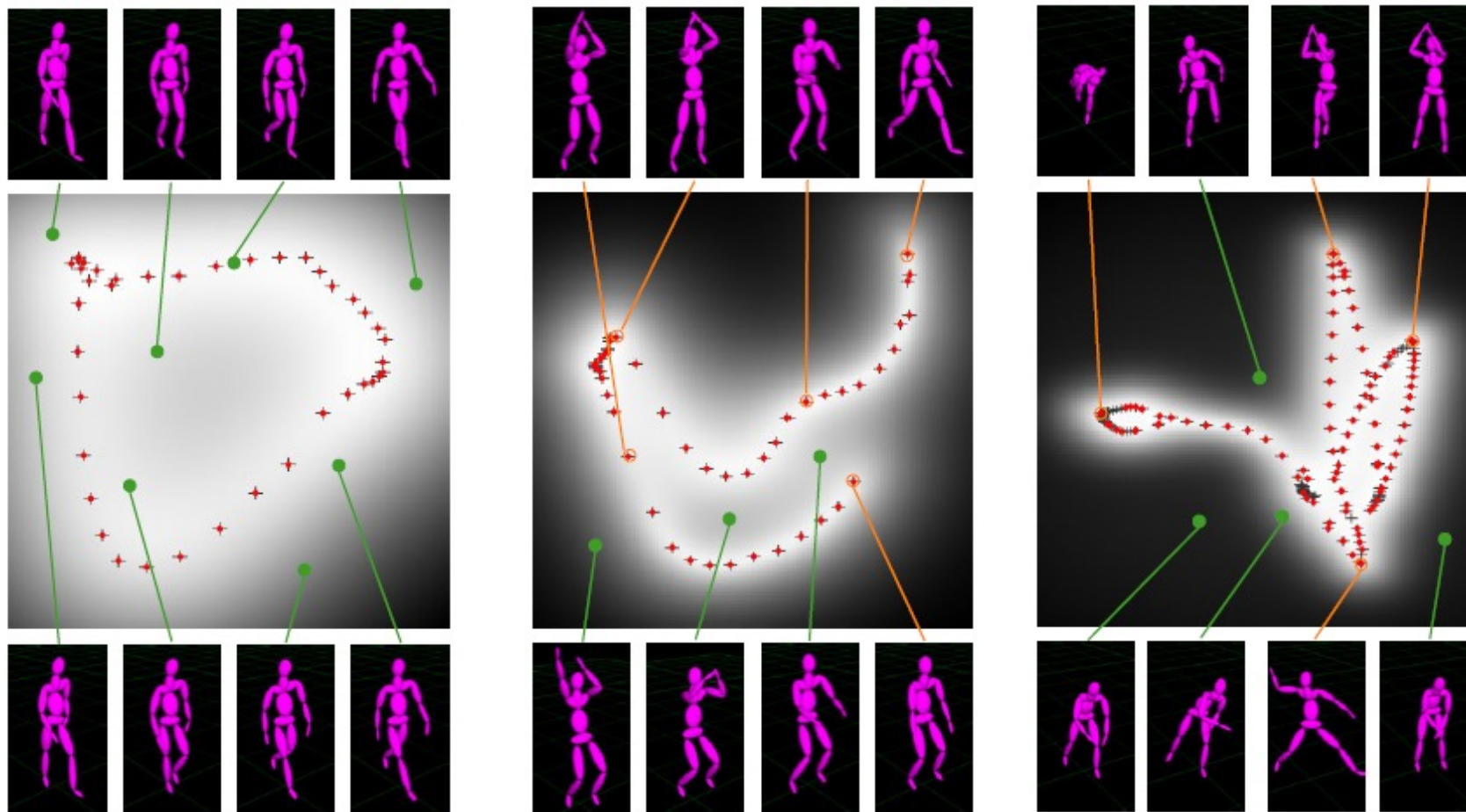
Grochow, Keith, Steven L. Martin, Aaron Hertzmann, and Zoran Popović. “Style-based inverse kinematics.” In *ACM SIGGRAPH 2004 Papers*, pp. 522-531. 2004. （2023.10.30，引用1024次）

提供了基于给定约束的最优可能的姿态



基于样例的方法(cont.)

- 构造姿态空间 (**training**, extrapolated)



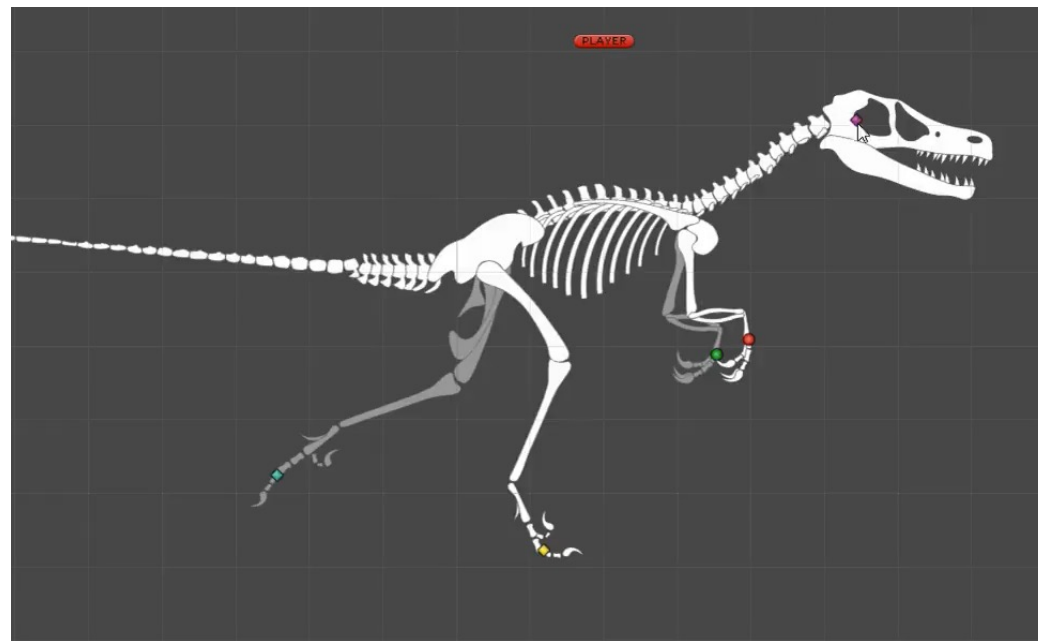
Videos

Style-Based Inverse Kinematics

**Keith Grochow Steven L. Martin
Aaron Hertzmann Zoran Popovic**

总结

- 关节动画的基本概念
- 逆向雅克比方法的迭代求解
- 雅克比矩阵计算的几何法



The End